

K-NN DAN ANN

Tujuan Pembelajaran

- ❑ Mahasiswa mampu memahami konsep klasifikasi menggunakan metode K-Nearest Neighbor
- ❑ Mahasiswa mampu memahami konsep dan cara kerja Jaringan Syaraf Tiruan (JST) atau Artificial Neural Network (ANN) serta penerapannya untuk menyelesaikan suatu kasus/masalah.

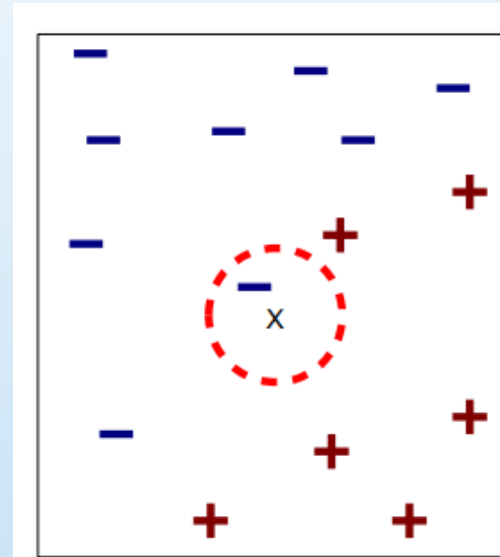
K-Nearest Neighbor

- ❑ **K-Nearest Neighbor (KNN)** merupakan salah satu metode pembelajaran terawasi yang dapat mengklasifikasikan data berdasarkan **tingkat kedekatan data** dengan sekumpulan data yang lampau.
- ❑ Data uji (data yang baru) diklasifikasikan berdasarkan mayoritas kedekatan jarak dari kategori yang ada dalam KNN.
- ❑ Klasifikasi menggunakan voting terbanyak (*majority voting*) diantara klasifikasi dari k obyek

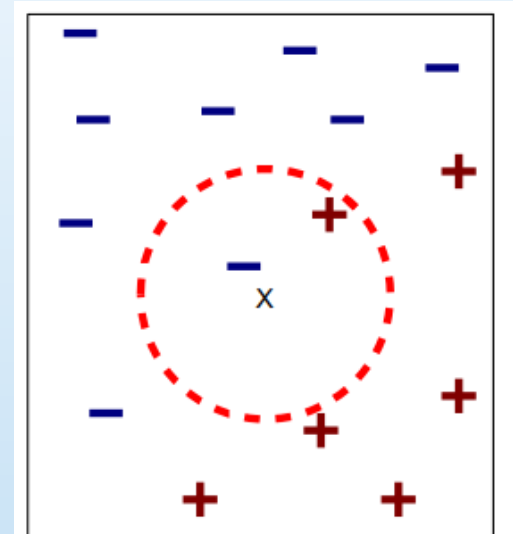
Algoritma K-Nearest Neighbor

□ Algoritma :

- Menentukan nilai k
- Menghitung jarak antara data baru terhadap semua training data
- Mengidentifikasi k nearest neighbor
- Menentukan label/kelas data baru berdasarkan kelas k-nearest neighbor (dapat menggunakan voting)



(a) 1-nearest neighbor

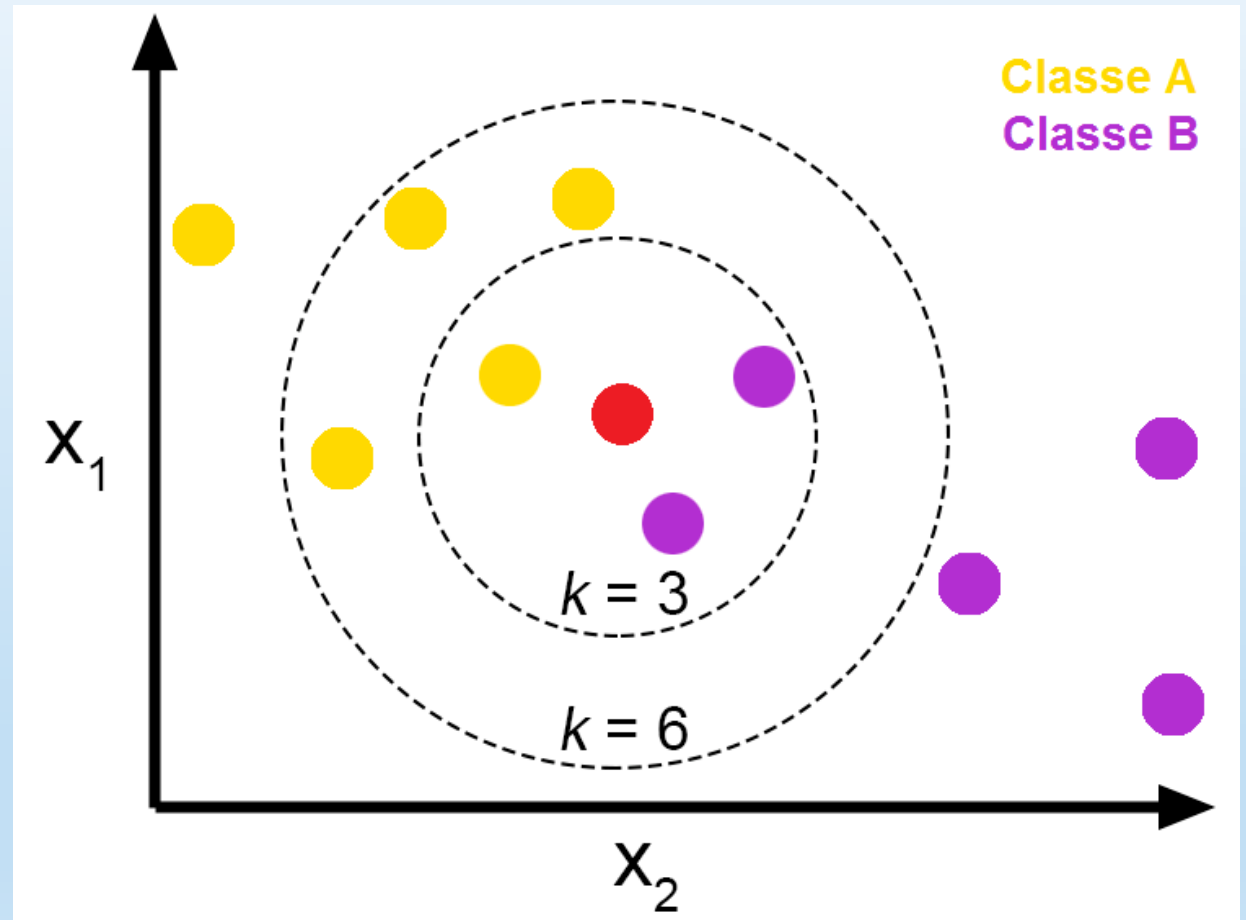


(b) 2-nearest neighbor

Nearest Neighbor terhadap data baru (x)

Nilai K pada KNN

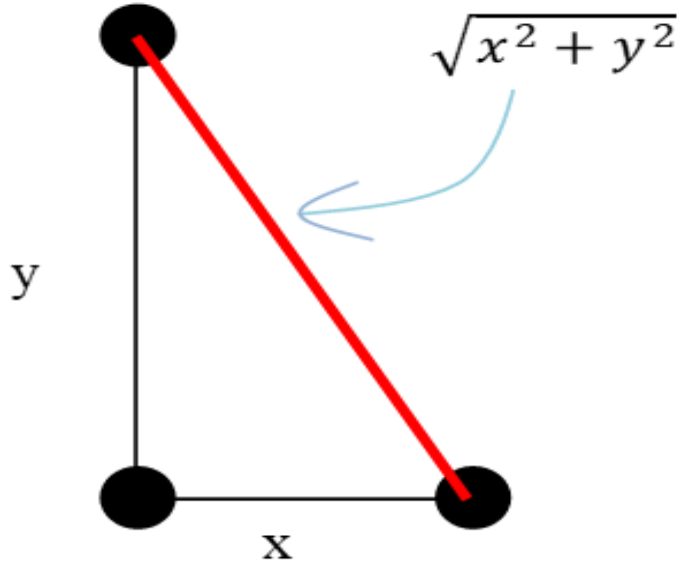
- ❑ Nilai k pada KNN menggambarkan seberapa banyak tetangga terdekat yang dilibatkan dalam penentuan kelas.
- ❑ Nilai k sangat penting, dan dapat mempengaruhi hasil klasifikasi.



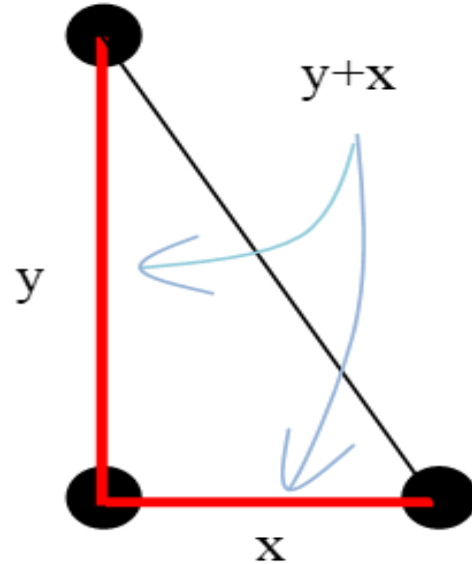
Metode Perhitungan Jarak

- ❑ **Jarak** merupakan pendekatan yang umum dipakai untuk menggambarkan **kedekatan data / atribut / fitur**. Semakin kecil nilai jaraknya, semakin dekat kesamaan kedua data / atribut / fitur tersebut.
- ❑ Metode perhitungan jarak:
 - Jarak Euclidean
 - Jarak City-Block
 - Jarak Kotak Catur (Chebychef)
 - Jarak Minkowski
 - Jarak Canberra
 - Jarak Bray-Curtis (Sorensen)
 - Divergensi Kullback Leibler
 - Divergensi Jensen Shannon

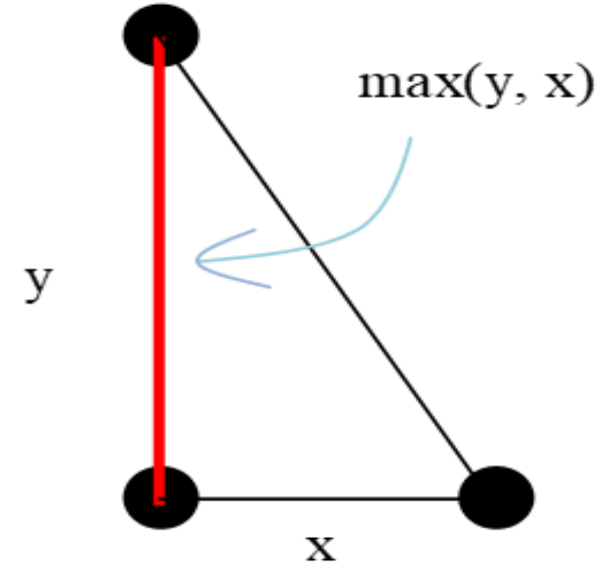
Metode Perhitungan Jarak



(a) jarak *Euclidean*



(b) Jarak *city-block*



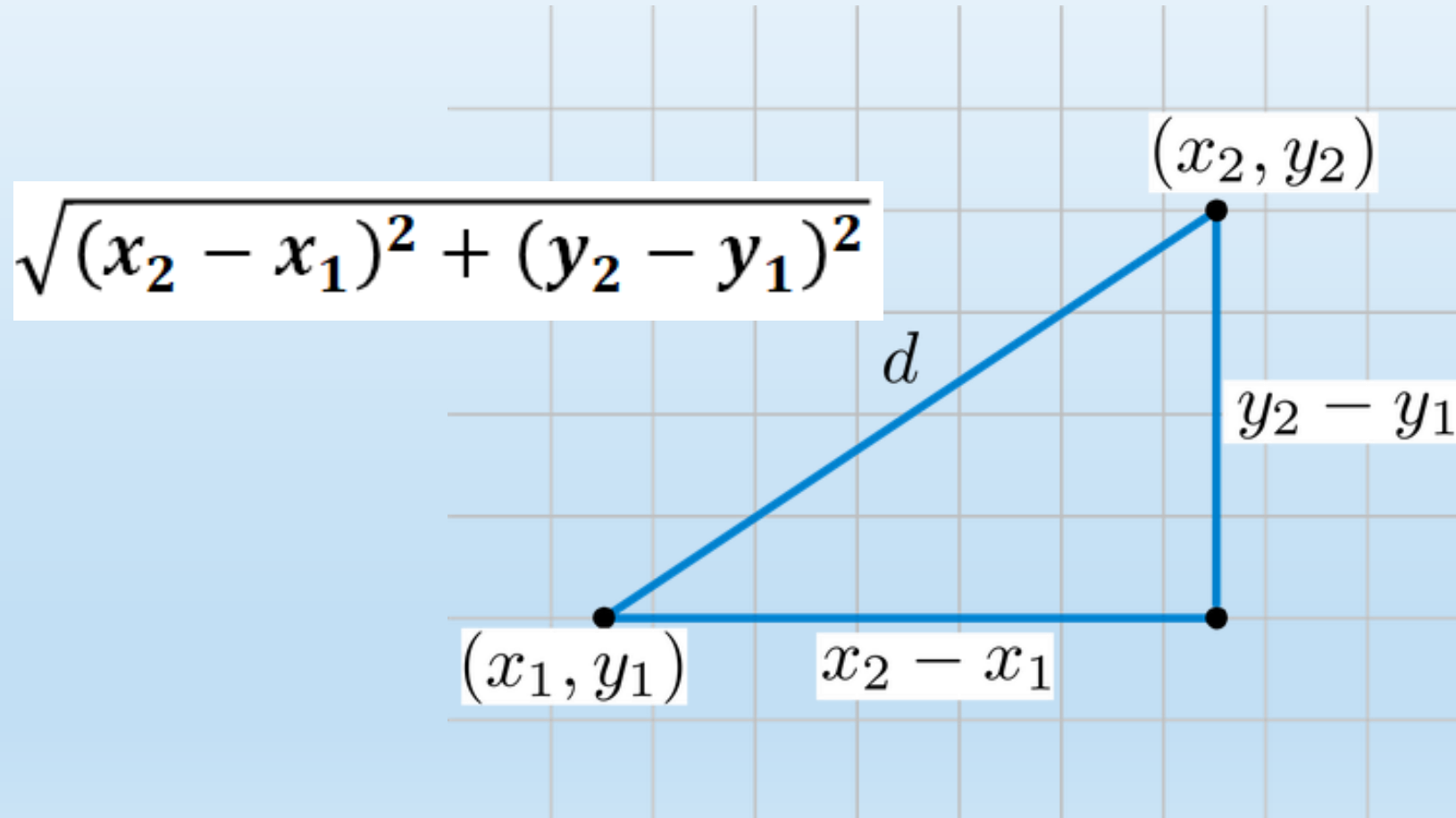
(c) Jarak *Chebychef*

$$j(v_1, v_2) = \sqrt{\sum_{k=1}^N (v_1(k) - v_2(k))^2}$$

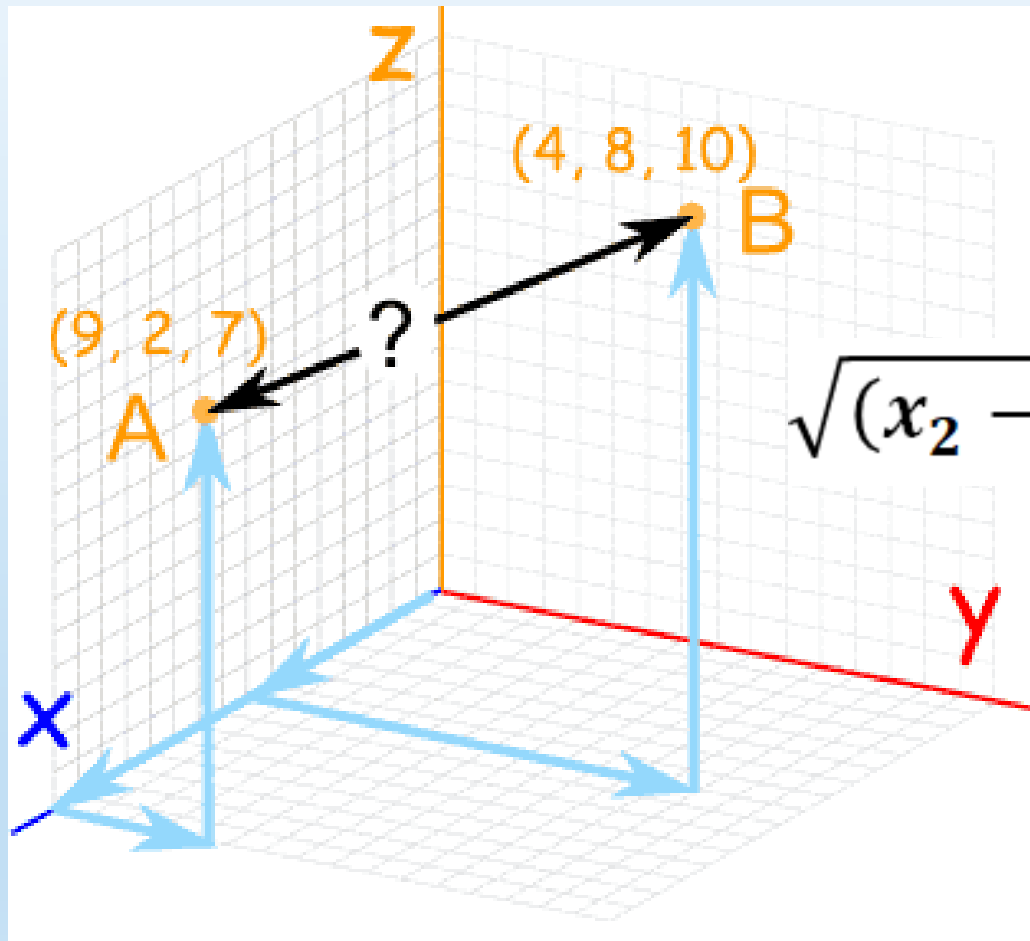
$$j(v_1, v_2) = \max_{k=1 \rightarrow N} (|v_1(k) - v_2(k)|)$$

$$j(v_1, v_2) = \sum_{k=1}^N |v_1(k) - v_2(k)|$$

Perhitungan Jarak 2 Titik dengan Euclidean Distance



Perhitungan Jarak 3 Titik dengan Euclidean Distance



$$\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

Metode Perhitungan Jarak

❑ Jarak Minkowski

$$j(v_1, v_2) = \sqrt[p]{\sum_{k=1}^N |(v_1(k) - v_2(k))|^p}$$

❑ Jarak Canberra

$$j(v_1, v_2) = \sum_{k=1}^N \frac{|v_1(k) - v_2(k)|}{|v_1(k)| + |v_2(k)|}$$

❑ Jarak Bray-Curtis (Sorensen)

$$j(v_1, v_2) = \frac{\sum_{k=1}^N |v_1(k) - v_2(k)|}{\sum_{k=1}^N v_1(k) + \sum_{k=1}^N v_2(k)}$$

Metode Perhitungan Jarak

❑ Divergensi Kullback Leibler

$$KL(v_1, v_2) = \sum_{k=1}^N v_1(k) \log \frac{v_1(k)}{v_2(k)}$$

❑ Divergensi Jensen Shannon

$$JD(v_1, v_2) = \sum_{k=1}^N v_1(k) \cdot \log \frac{2 * v_1(k)}{v_1(k) + v_2(k)} + v_2(k) \cdot \log \frac{2 * v_2(k)}{v_1(k) + v_2(k)}$$

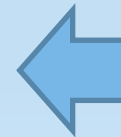
Algoritma K-NN

1. Menentukan parameter k (jumlah tetangga paling dekat).
2. Menghitung kuadrat jarak eucliden objek terhadap data training yang diberikan.
3. Mengurutkan hasil no 2 secara ascending
4. Mengumpulkan kategori Y (Klasifikasi nearest neighbor berdasarkan nilai k)
5. Dengan menggunakan voting mayoritas (majority voting) maka dapat dipredisikan kategori objek .

Contoh 1: Kualitas Kertas Tissue

- Diketahui sebuah dataset yang menggambarkan kualitas kertas tissue (baik atau jelek) berdasarkan 2 (dua) atribut yaitu **daya tahan terhadap asam** (X1) dan **kekuatan kertas** (X2).

X1	X2	Y
8	4	BAIK
4	5	JELEK
4	6	JELEK
7	7	BAIK
5	6	JELEK
6	5	BAIK
7	4	?



Data baru

Contoh 1: Perhitungan KNN

- Lakukan perhitungan jarak data uji dengan setiap data. Pada contoh ini menggunakan metode Euclidean Distance.

X1	X2	Y	Perhitungan Jarak
8	4	BAIK	$\sqrt{(8 - 7)^2 + (4 - 4)^2} = 1,00$
4	5	JELEK	$\sqrt{(4 - 7)^2 + (5 - 4)^2} = 3,16$
4	6	JELEK	$\sqrt{(4 - 7)^2 + (6 - 4)^2} = 3,60$
7	7	BAIK	$\sqrt{(7 - 7)^2 + (7 - 4)^2} = 3,00$
5	6	JELEK	$\sqrt{(5 - 7)^2 + (6 - 4)^2} = 2,83$
6	5	BAIK	$\sqrt{(6 - 7)^2 + (5 - 4)^2} = 1,41$
7	4	?	

Contoh 1: Perhitungan KNN

- Urutkan data terdekat dengan data uji berdasarkan hasil perhitungan jarak.

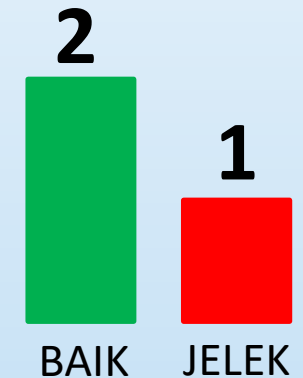
X1	X2	Y	Perhitungan Jarak	Urutan
8	4	BAIK	$\sqrt{(8-7)^2+(4-4)^2}=1,00$	1
4	5	JELEK	$\sqrt{(4-7)^2+(5-4)^2}=3,16$	5
4	6	JELEK	$\sqrt{(4-7)^2+(6-4)^2}=3,60$	6
7	7	BAIK	$\sqrt{(7-7)^2+(7-4)^2}=3,00$	4
5	6	JELEK	$\sqrt{(5-7)^2+(6-4)^2}=2,83$	3
6	5	BAIK	$\sqrt{(6-7)^2+(5-4)^2}=1,41$	2

7	4	?
---	---	---

Contoh 1: Perhitungan KNN

- Jike menggunakan nilai **k=3**, maka perhatikan hanya data urutan 1,2 dan 3. Lakukan voting nilai Y (class)

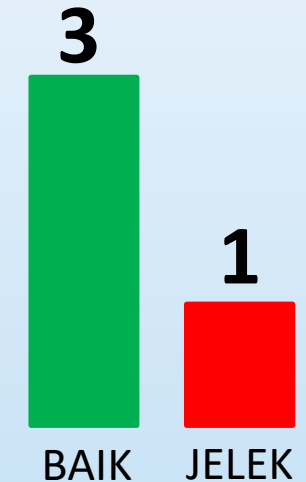
X1	X2	Y	Perhitungan Jarak	Urutan
8	4	BAIK	$\sqrt{(8-7)^2+(4-4)^2}=1,00$	1
4	5	JELEK	$\sqrt{(4-7)^2+(5-4)^2}=3,16$	5
4	6	JELEK	$\sqrt{(4-7)^2+(6-4)^2}=3,60$	6
7	7	BAIK	$\sqrt{(7-7)^2+(7-4)^2}=3,00$	4
5	6	JELEK	$\sqrt{(5-7)^2+(6-4)^2}=2,83$	3
6	5	BAIK	$\sqrt{(6-7)^2+(5-4)^2}=1,41$	2
7	4	?	➡ BAIK	



Contoh 1: Perhitungan KNN

- Jika menggunakan nilai $k=4$, maka perhatikan data urutan ke 1-4.

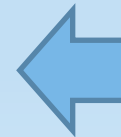
X1	X2	Y	Perhitungan Jarak	Urutan
8	4	BAIK	$\sqrt{(8-7)^2+(4-4)^2}=1,00$	1
4	5	JELEK	$\sqrt{(4-7)^2+(5-4)^2}=3,16$	5
4	6	JELEK	$\sqrt{(4-7)^2+(6-4)^2}=3,60$	6
7	7	BAIK	$\sqrt{(7-7)^2+(7-4)^2}=3,00$	4
5	6	JELEK	$\sqrt{(5-7)^2+(6-4)^2}=2,83$	3
6	5	BAIK	$\sqrt{(6-7)^2+(5-4)^2}=1,41$	2
7	4	?	➡ BAIK	



Contoh 2: Aproval Pinjaman

- Sebuah lembaga perbankan ingin mengembangkan sistem prediksi penerimaanajuan pinjaman nasabah berdasarkan 3 (tiga) atribut yaitu **umur (X1)**, **credit rating (X2)** dan **nilai pinjaman (X3)**.

X1	X2	X3	Y
40	5	60	TOLAK
50	8	40	TERIMA
50	7	30	TOLAK
70	4	60	TERIMA
80	4	80	TERIMA
60	6	60	TERIMA
50	3	40	?



Data baru

Contoh 2: Perhitungan KNN

- Lakukan perhitungan jarak data uji (data baru) dengan setiap data

X1	X2	X3	Y	Perhitungan Jarak
40	5	60	TOLAK	$\sqrt{(50 - 40)^2 + (3 - 5)^2 + (40 - 60)^2} = 22,45$
50	8	40	TERIMA	$\sqrt{(50 - 40)^2 + (3 - 5)^2 + (40 - 60)^2} = 5,00$
50	7	30	TOLAK	$\sqrt{(50 - 40)^2 + (3 - 5)^2 + (40 - 60)^2} = 10,77$
70	4	60	TERIMA	$\sqrt{(50 - 40)^2 + (3 - 5)^2 + (40 - 60)^2} = 28,30$
80	4	80	TERIMA	$\sqrt{(50 - 40)^2 + (3 - 5)^2 + (40 - 60)^2} = 50,01$
60	6	60	TERIMA	$\sqrt{(50 - 40)^2 + (3 - 5)^2 + (40 - 60)^2} = 22,56$
50	3	40	?	

Contoh 2: Perhitungan KNN

- Urutkan data berdasarkan hasil perhitungan jarak

X1	X2	X3	Y	Perhitungan Jarak	Urutan
40	5	60	TOLAK	$\sqrt{(50-40)^2+(3-5)^2+(40-60)^2} = 22,45$	3
50	8	40	TERIMA	$\sqrt{(50-40)^2+(3-5)^2+(40-60)^2} = 5,00$	1
50	7	30	TOLAK	$\sqrt{(50-40)^2+(3-5)^2+(40-60)^2} = 10,77$	2
70	4	60	TERIMA	$\sqrt{(50-40)^2+(3-5)^2+(40-60)^2} = 28,30$	5
80	4	80	TERIMA	$\sqrt{(50-40)^2+(3-5)^2+(40-60)^2} = 50,01$	6
60	6	60	TERIMA	$\sqrt{(50-40)^2+(3-5)^2+(40-60)^2} = 22,56$	4

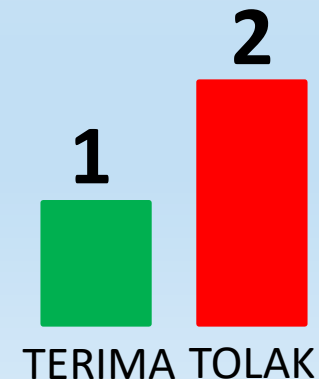
50	3	40	?
----	---	----	---

Contoh 2: Perhitungan KNN

□ Jika menggunakan nilai $k = 3$, data uji DITERIMA atau DITOLAK?

X1	X2	X3	Y	Perhitungan Jarak	Urutan
40	5	60	TOLAK	$\sqrt{(50 - 40)^2 + (3 - 5)^2 + (40 - 60)^2} = 22,45$	3
50	8	40	TERIMA	$\sqrt{(50 - 40)^2 + (3 - 5)^2 + (40 - 60)^2} = 5,00$	1
50	7	30	TOLAK	$\sqrt{(50 - 40)^2 + (3 - 5)^2 + (40 - 60)^2} = 10,77$	2
70	4	60	TERIMA	$\sqrt{(50 - 40)^2 + (3 - 5)^2 + (40 - 60)^2} = 28,30$	5
80	4	80	TERIMA	$\sqrt{(50 - 40)^2 + (3 - 5)^2 + (40 - 60)^2} = 50,01$	6
60	6	60	TERIMA	$\sqrt{(50 - 40)^2 + (3 - 5)^2 + (40 - 60)^2} = 22,56$	4
50	3	40	?		


TOLAK



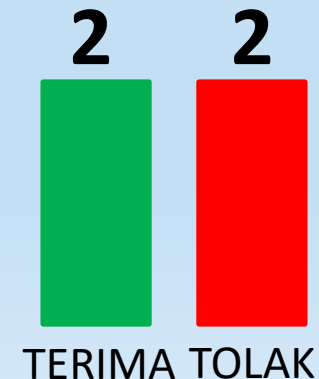
Contoh 2: Perhitungan KNN

❑ Jika menggunakan nilai $k = 4$, data uji DITERIMA atau DITOLAK?

X1	X2	X3	Y	Perhitungan Jarak	Urutan
40	5	60	TOLAK	$\sqrt{(50-40)^2+(3-5)^2+(40-60)^2} = 22,45$	3
50	8	40	TERIMA	$\sqrt{(50-40)^2+(3-5)^2+(40-60)^2} = 5,00$	1
50	7	30	TOLAK	$\sqrt{(50-40)^2+(3-5)^2+(40-60)^2} = 10,77$	2
70	4	60	TERIMA	$\sqrt{(50-40)^2+(3-5)^2+(40-60)^2} = 28,30$	5
80	4	80	TERIMA	$\sqrt{(50-40)^2+(3-5)^2+(40-60)^2} = 50,01$	6
60	6	60	TERIMA	$\sqrt{(50-40)^2+(3-5)^2+(40-60)^2} = 22,56$	4
50	3	40	?		

Voting berimbang antara yang “DITERIMA” dan “DITOLAK”. Lalu?

Kurangi 1 nilai k , sehingga menjadi $k=3$, dan kesimpulannya menjadi **“DITOLAK”**



Kelebihan dan Kekurangan Algoritma KNN

Kelebihan KNN:

- ☐ Cocok untuk data numerik
- ☐ Sempel
- ☐ Efektif jika data besar
- ☐ Intuitif
- ☐ Performa cukup baik
- ☐ Tahan terhadap data latih yang noisy

Kelebihan dan Kekurangan Algoritma KNN

Kekurangan KNN :

- ❑ Waktu komputasi tinggi jika data latih besar. Disebabkan oleh semua data diukur jaraknya untuk setiap data uji.
- ❑ Sangat sensitive dengan ciri yang redundan atau tidak relevan. Ditanggulangi dengan seleksi ciri atau pembobotan ciri.
- ❑ Tidak diketahui perhitungan jarak apa yang paling sesuai untuk dataset tertentu.

Kesimpulan

- ❑ Algoritma k-NN merupakan salah satu algoritma klasifikasi yang cukup handal dan banyak digunakan
- ❑ Klasifikasi pada algoritma k-NN didasarkan pada kedekatan diantara setiap fitur / atribut dengan kelas, menggunakan system voting.
- ❑ Algoritma k-NN dapat digunakan pada data numerik.
- ❑ Kelemahan dari algoritma k-NN adalah waktu komputasi tinggi jika data latih besar, karena semua data diukur jaraknya untuk setiap data uji.

Latihan ke-1

□ Dataset sebagai berikut

No	Nilai Rapor					Minat	Hasil
	B.ing	B.indo	IPS	IPA	MTK		
1	82	78	74	82	73	IPA	IPA
2	75	67	69	70	73	IPS	IPS
3	73	69	67	70	73	IPS	IPS
4	76	78	76	75	73	IPS	IPA
5	80	77	77	75	73	IPA	IPA
6	74	71	72	73	73	IPA	IPS
7	80	77	74	86	73	IPA	IPA
8	64	68	66	55	73	IPS	IPS
9	70	71	75	77	73	IPS	IPA
10	70	72	73	70	79	IPA	IPS

No	Nilai Rapor					Minat	Hasil
	B.ing	B.indo	IPS	IPA	MTK		
1	77	75	71	71	73	IPA	?

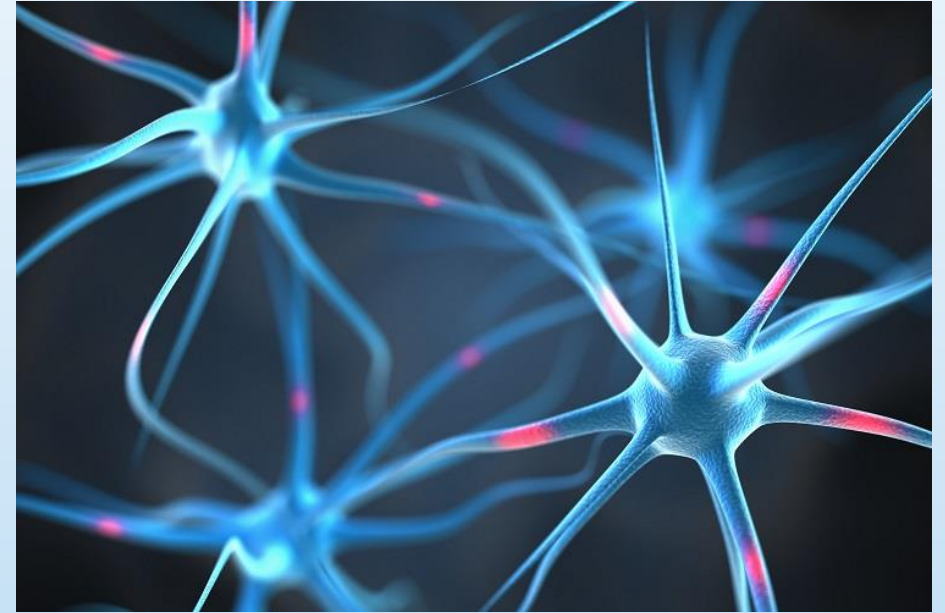
Latihan ke-2

nomor	gula darah	tekanan darah	diabetes
1	99	72	0
2	110	92	0
3	153	88	1
4	128	84	1
5	88	68	0
6	156	92	1
7	99	70	0
8	109	60	0
9	120	80	1
10	140	90	1
11	105	85	?

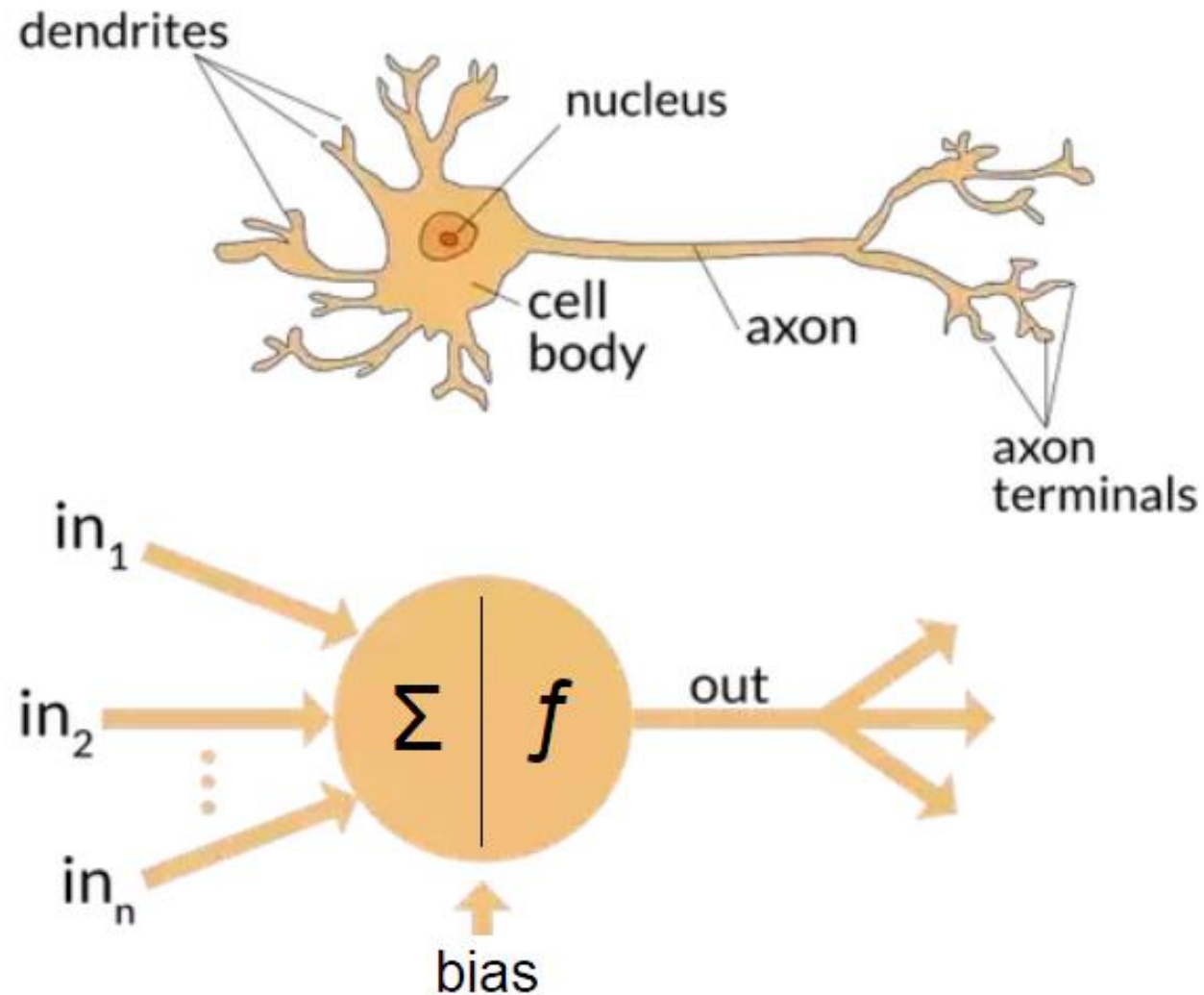
ARTIFICIAL NEURAL NETWORK (ANN)

Neural Network (Jaringan Syaraf)

- ❑ **Neuron** menerima sinyal, mengolah, dan menyebarkan / tidak.
- ❑ Otak manusia memiliki sekitar 100 juta neuron, masing-masing ~10k koneksi: **10^{15} koneksi (sinaptik)**
- ❑ NN pada dasarnya adalah tiruan dari cara kerja otak manusia (dalam bentuk yang disederhanakan)



Neural Network (Jaringan Syaraf)



Sumber:
<https://towardsdatascience.com/the-differences-between-artificial-and-biological-neural-networks-a8b46db828b7>

Artificial Neural Network (ANN)

- ❑ Salah satu metode mesin pembelajaran yang terinspirasi oleh cara kerja jaringan saraf biologis di otak manusia
- ❑ Merupakan jaringan dari unit pemroses kecil yang saling terhubung, yang dimodelkan berdasar sistem saraf manusia
- ❑ Konsep ANN bermula pada artikel dari Waffen McCulloch dan Walter Pitts pada tahun 1943 yaitu mencoba untuk memformulasikan model matematis sel-sel otak manusia

Jaringan saraf biologis	ANN
Soma	Neuron
Dendrite	Input
Axon	Output
Synapse	Weight

Artificial Neural Network (ANN)

Model matematis dari ANN memiliki beberapa asumsi sebagai berikut:

- ❑ Neuron merupakan terjadinya pemrosesan informasi.
- ❑ Sinyal akan dikirimkan diantara neuron-neuron tersebut melalui penghubung dendrit dan akson.
- ❑ Di antara elemen-elemen tersebut memiliki penghubung. Setiap penghubung memiliki bobot yang akan ditambah atau dikurangi nilai sinyalnya.
- ❑ Terdapat fungsi aktivasi pada setiap neuron yang dikenakan pada jumlah semua inputnya untuk menentukan output.

Artificial Neural Network (ANN)

Suatu model ANN dipengaruhi oleh:

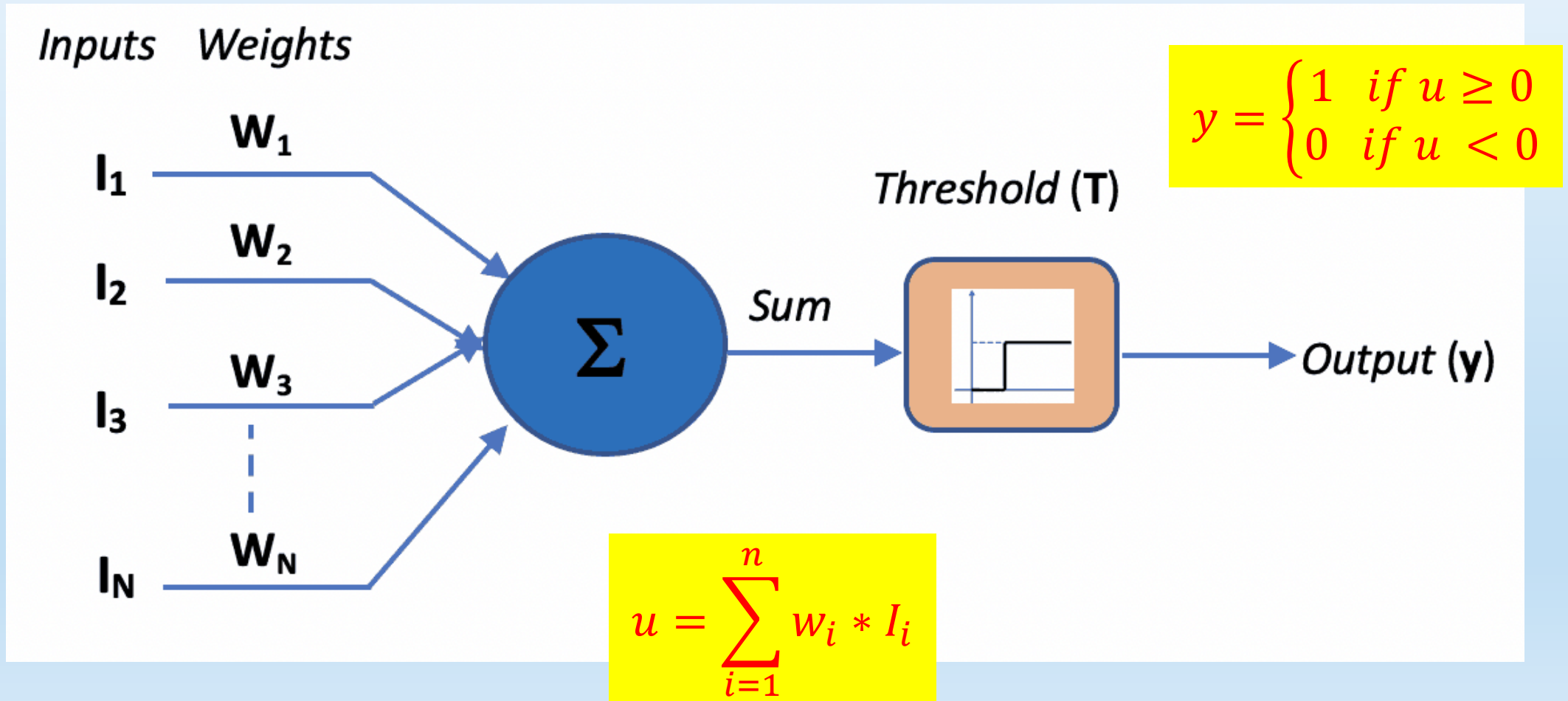
- ❑ **Arsitektur jaringan**, yaitu arsitektur yang menentukan pola jaringan di antara neuron.
- ❑ **Metode pembelajaran**, yaitu metode pembelajaran digunakan untuk melakukan pengadaptasian nilai-nilai yang menggambarkan koneksi bobot, menentukan dan mengubah nilai bobot.
- ❑ **Fungsi aktivasi**, yaitu dapat berupa fungsi sigmoid dengan parameter tertentu, atau fungsi non linear.

Kelebihan Artificial Neural Network (ANN)

- ❑ **Belajar adaptive (beradaptasi)**, yaitu mekanisme proses pembelajaran bagaimana melakukan pekerjaan berdasarkan data yang diberikan dalam proses pelatihan atau pengalaman sebelumnya.
- ❑ **Self-organization**, yaitu kemampuan jaringan saraf tiruan untuk dapat belajar dan membuat organisasi sendiri dan melakukan representasi dari informasi yang diterimanya selama proses belajar.
- ❑ **Real time operation** , yaitu kemampuan jaringan saraf tiruan yang dilakukan secara paralel, sehingga dapat menggunakan perangkat keras yang dirancang dan diproduksi khusus untuk dapat mengambil keuntungan dari proses ini.
- ❑ ANN dapat berfungsi sebagai **Universal Function Approximator**

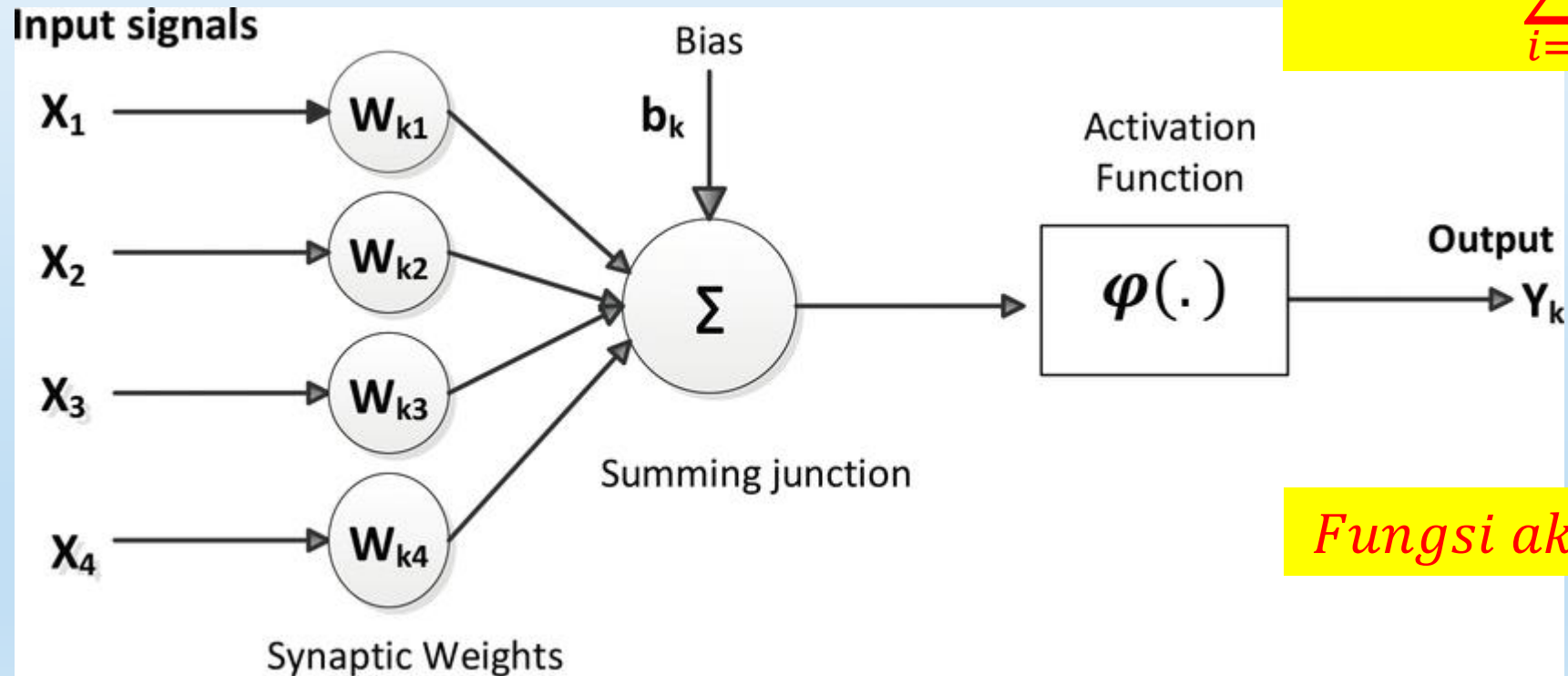
Neural Network Timeline

- McCulloch & Pitts (1943) → Threshold Logic Unit (TLU)



Neural Network Timeline

□ Rosenblatt (1957) → Perceptron



$$y = b + \sum_{i=1}^n w_i * x_i$$

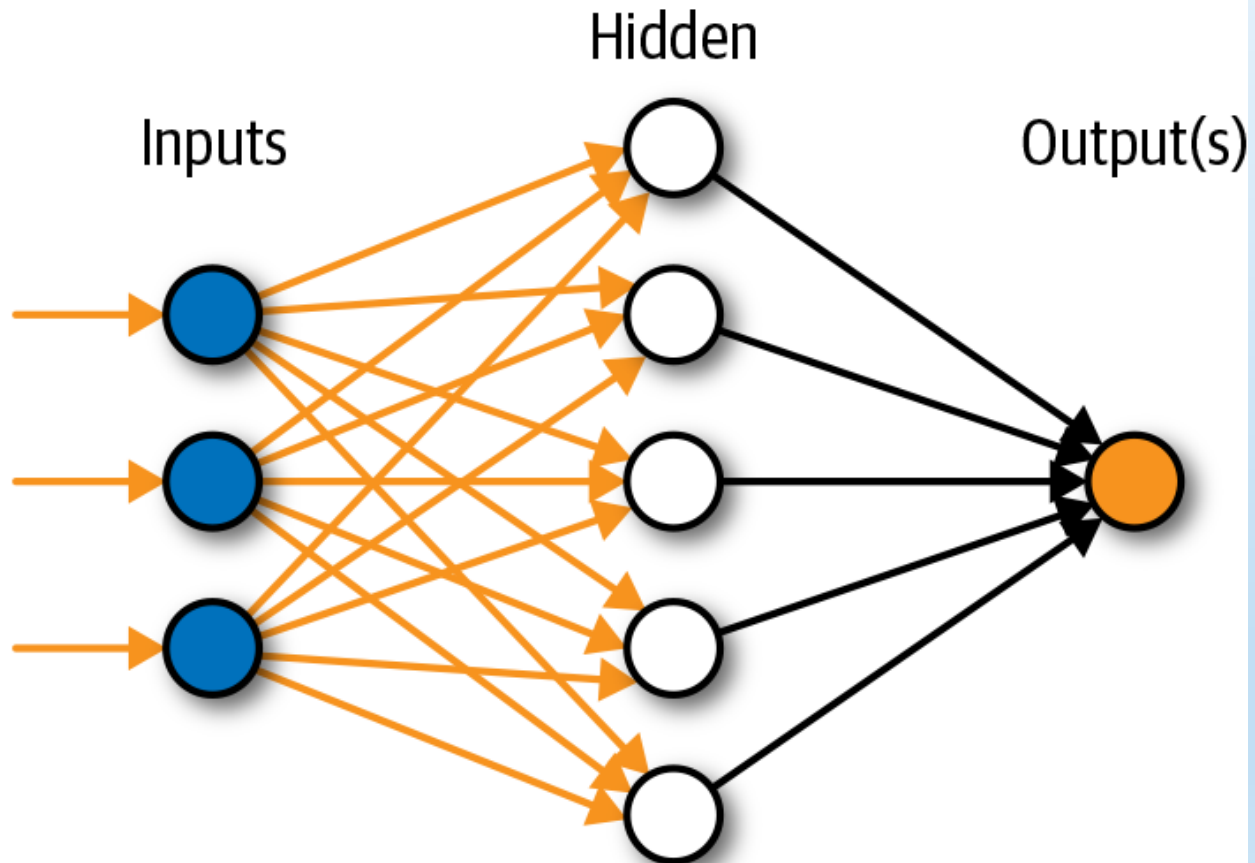
Fungsi aktivasi

Neural Network Timeline

- ❑ Minsky & Papert (1969) → Perceptrons: an introduction to computational geometry
- ❑ Blum & Rivest (1992) → Training a 3-node neural network is NP-complete
- ❑ Rumelhart, Hinton & Williams (1986) → Learning representations by **backpropagating** errors

Artificial Neural Network

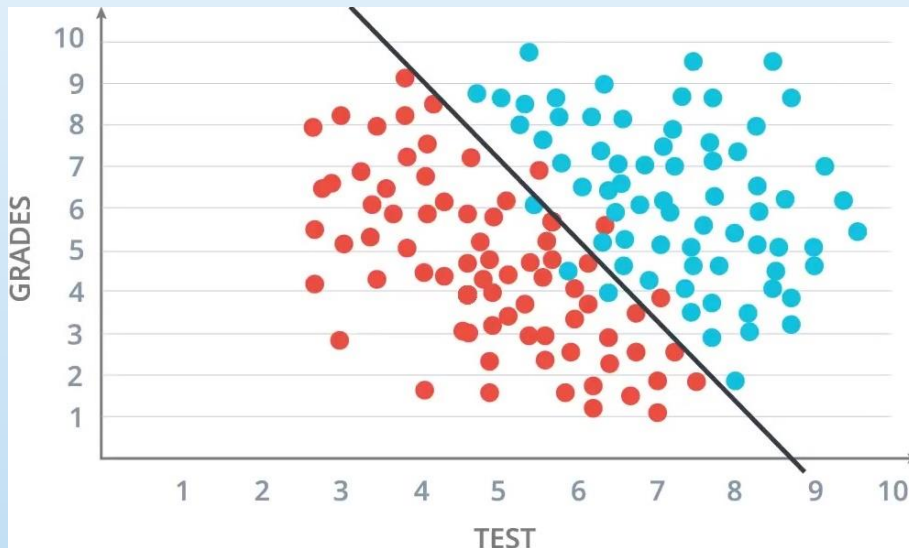
Artificial Neural Network



- **Input layer** merupakan data masukan / atribut
- **Hidden layer** bertanggung jawab mengekstrak fitur dan pola tersembunyi dari data
- **Output layer** menghasilkan luaran yang diinginkan setelah proses pembelajaran selesai.

ANN dan Linear Regression

Kasus dari Sudut Pandang LR



Diketahui Persamaan Garis

$$2x_1 + x_2 - 18 = 0$$

dimana : x_1 = Test

x_2 = Grade

Apakah Siswa 3 diterima?



Siswa 3

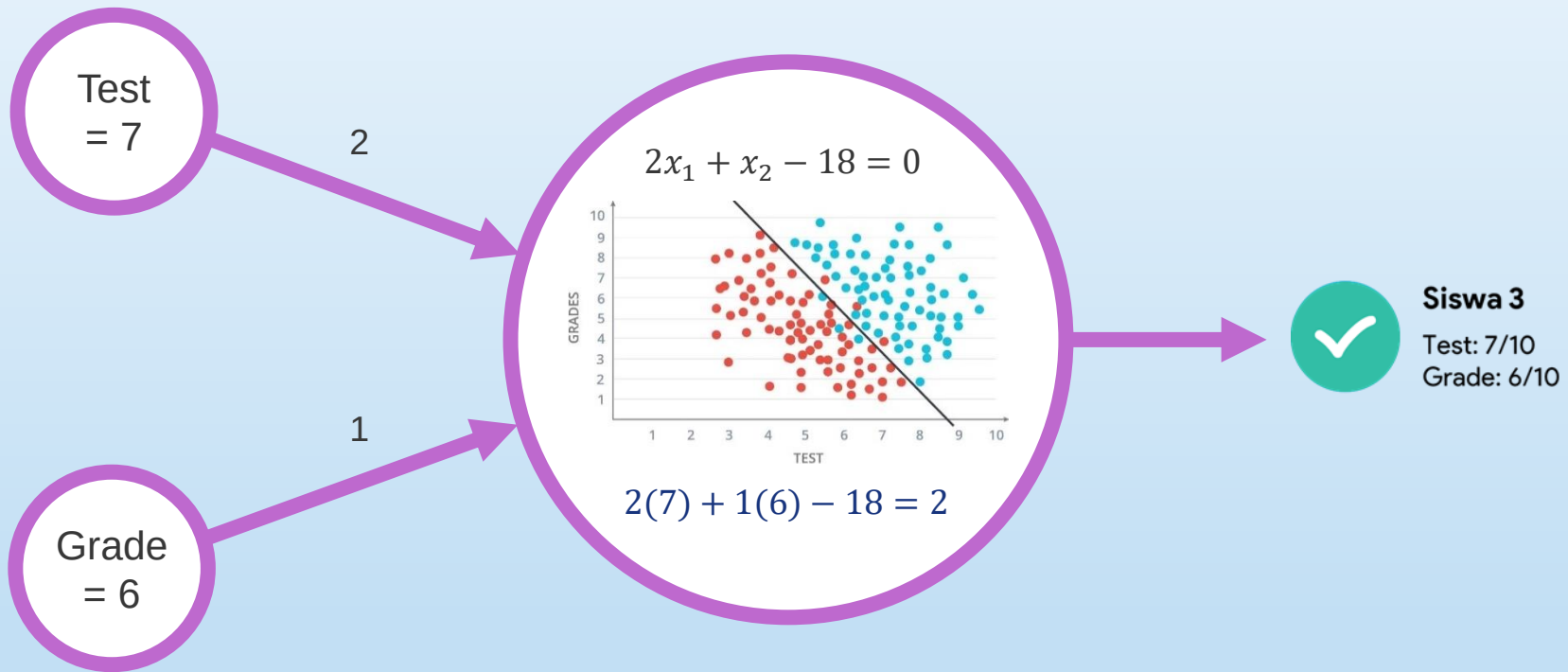
Test: 7/10

Grade: 6/10

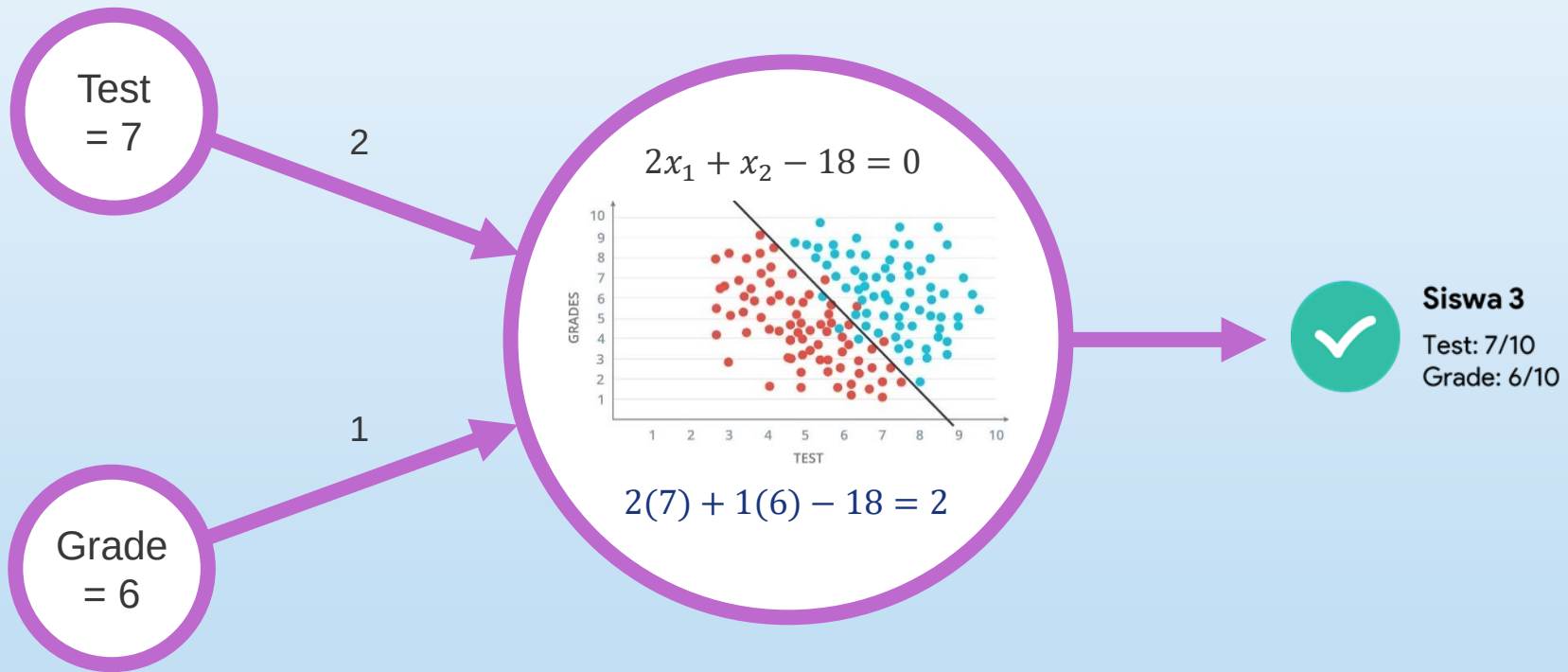
Prediksi

$$\hat{y} = \begin{cases} 1, & 2x_1 + x_2 - 18 \geq 0 \\ 0, & 2x_1 + x_2 - 18 < 0 \end{cases}$$

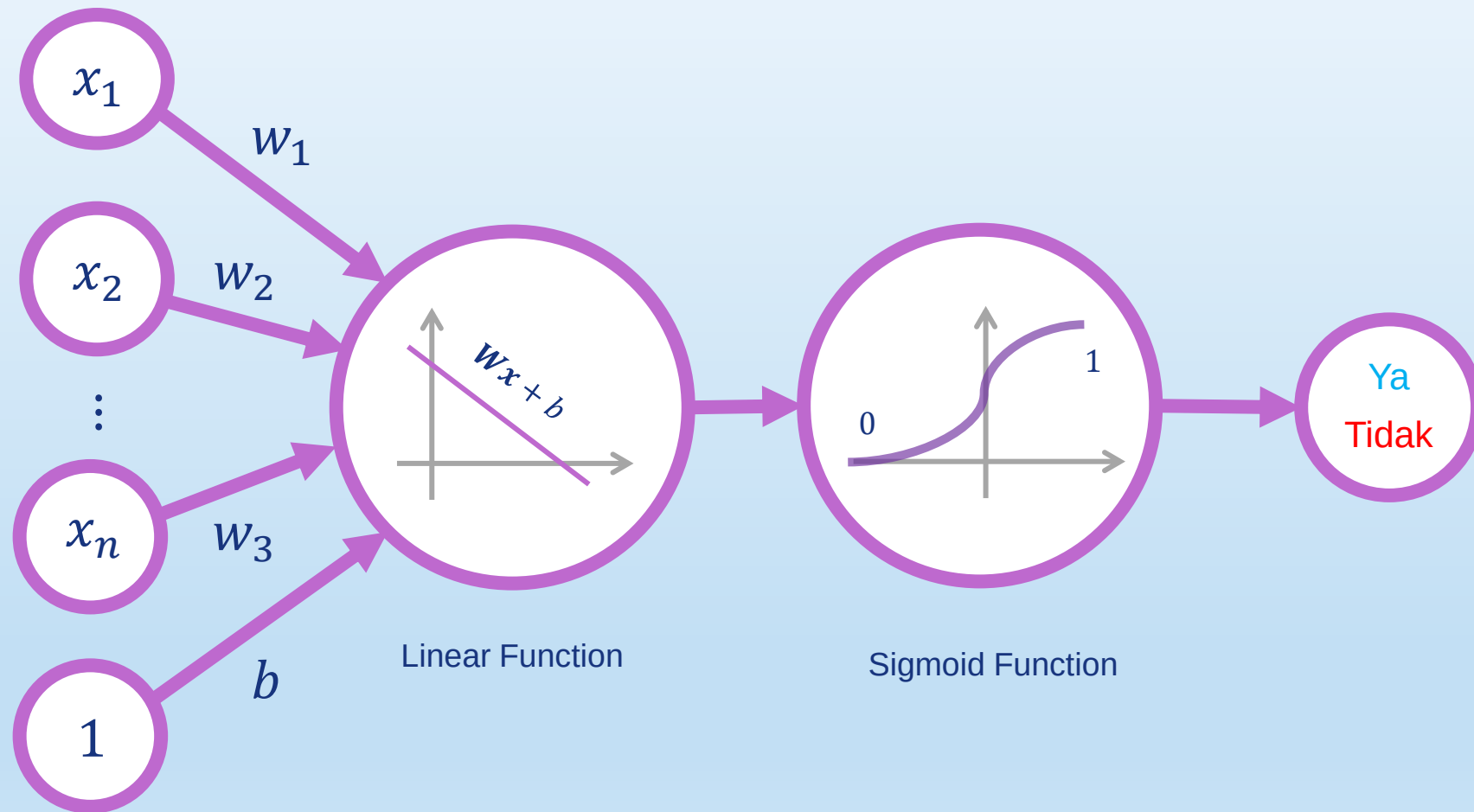
Neuron



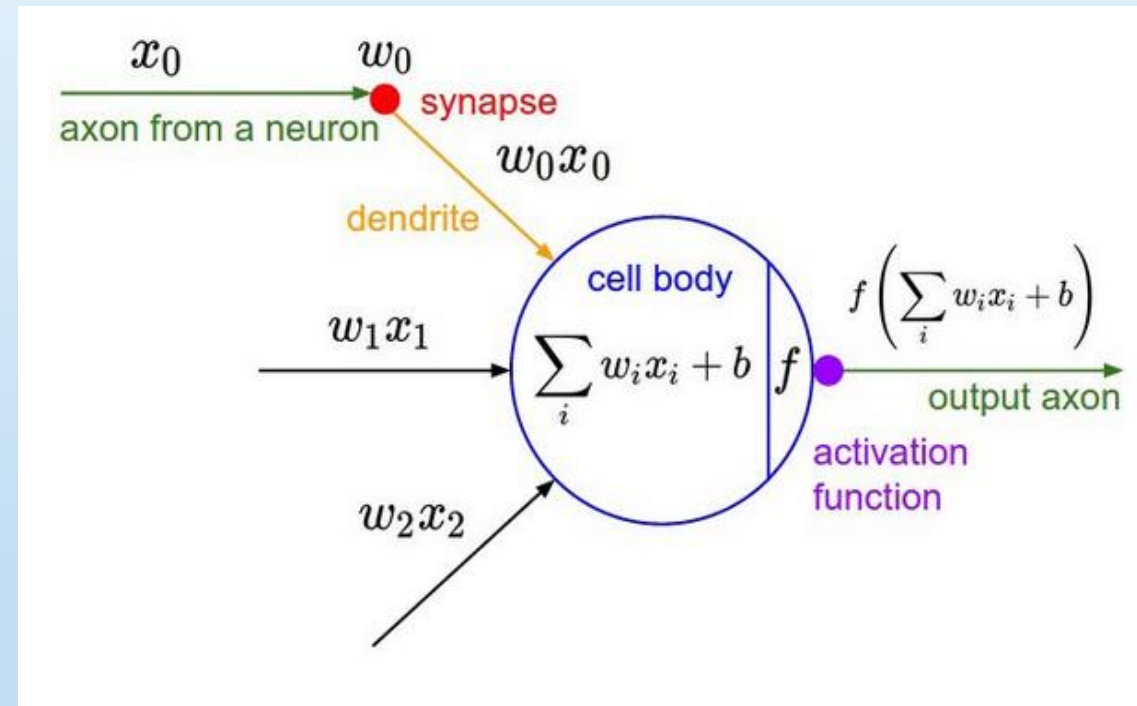
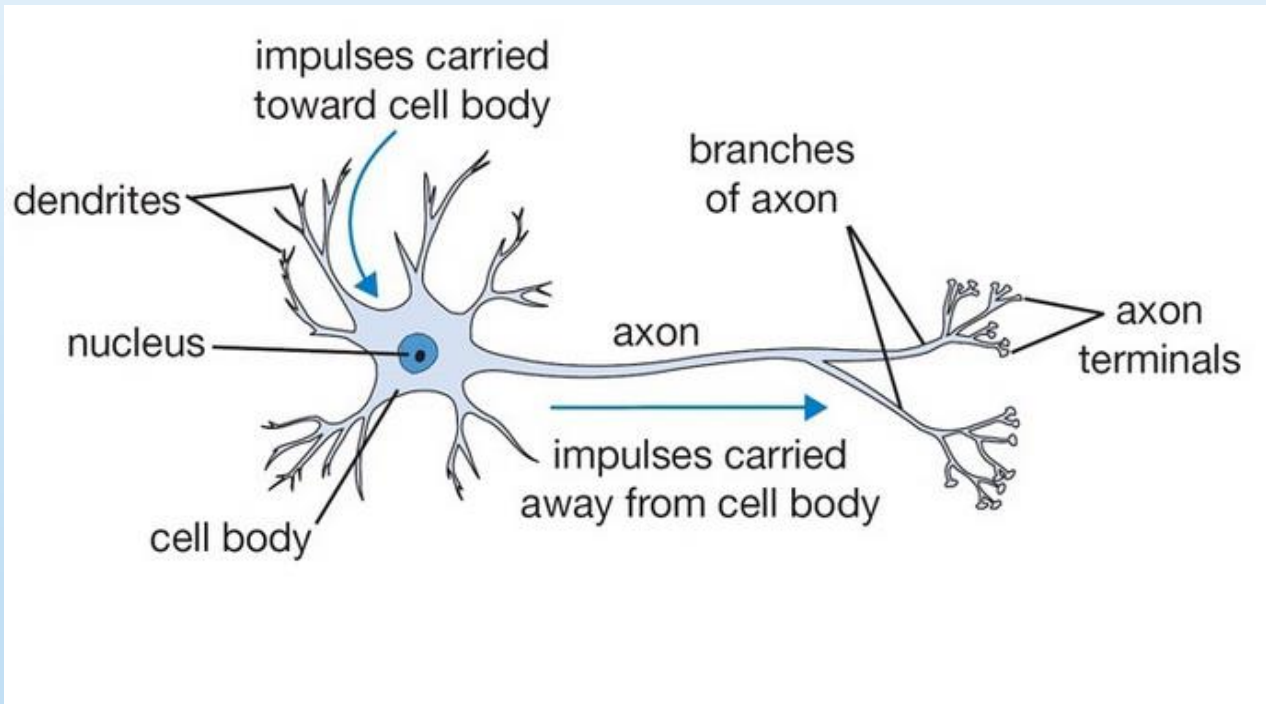
Neuron



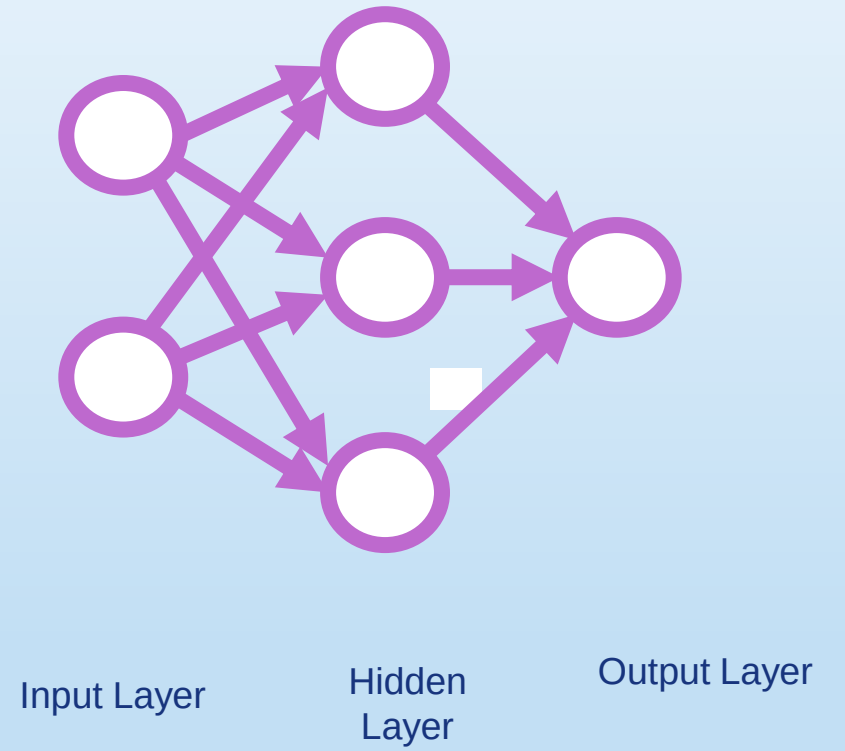
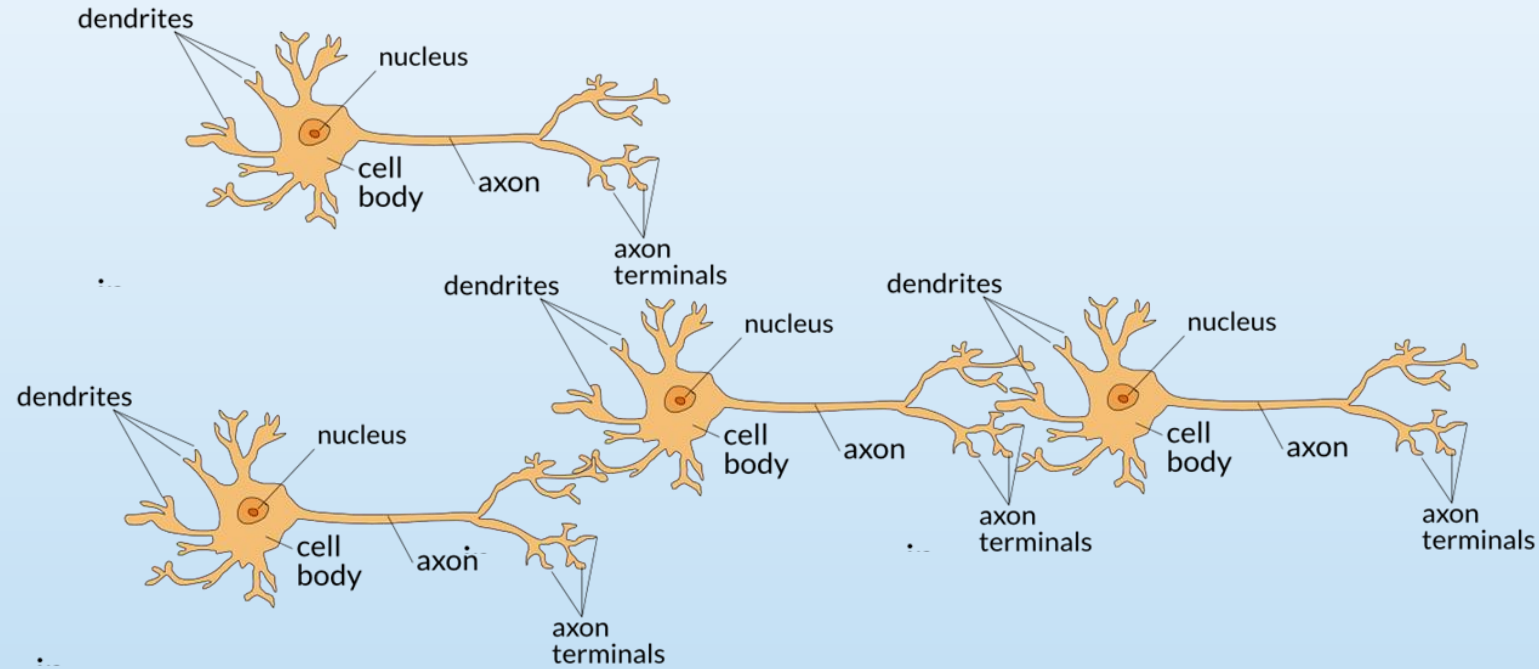
Neuron



Neuron



Neuron

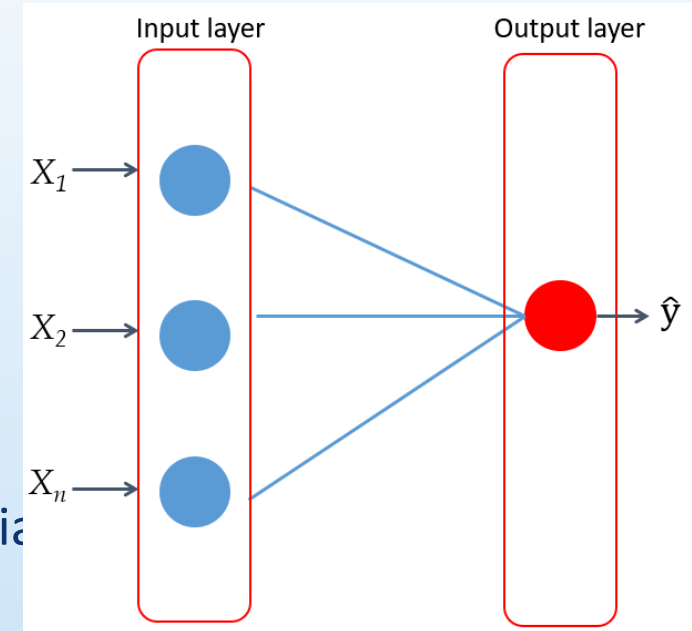
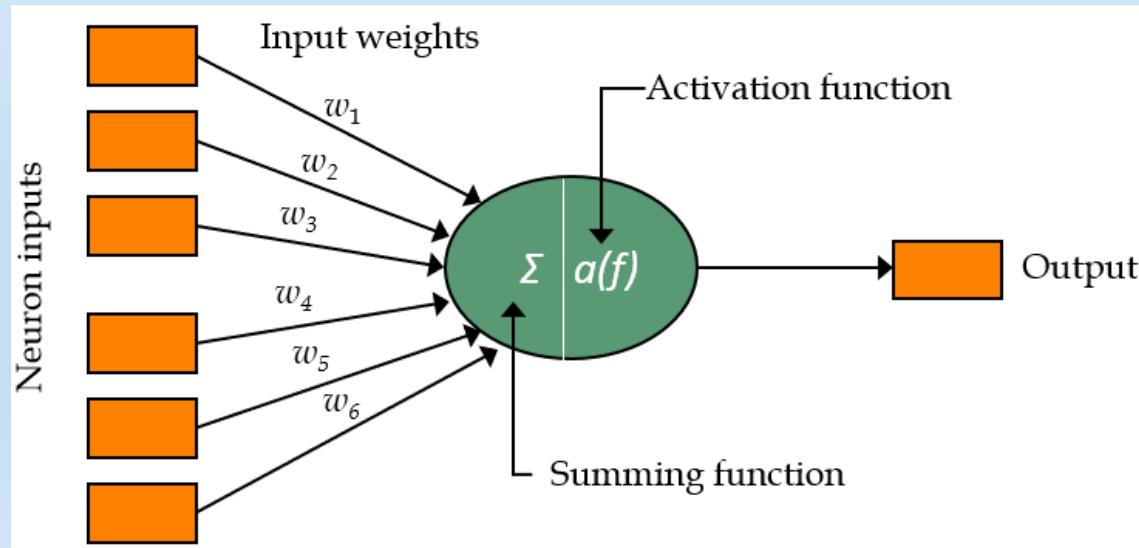


Arsitektur Single-layer Perceptron

Arsitektur single-layer ANN hanya terdiri dari input layer dan output layer

Unit pemrosesan informasi pada ANN sebagai berikut:

- Satu set link berupa neuron dan bobot w
- Fungsi penambah (penggabung linear) untuk menghitung jumlah perkalian bobot terhadap input X
- Fungsi aktivasi $a(\cdot)$

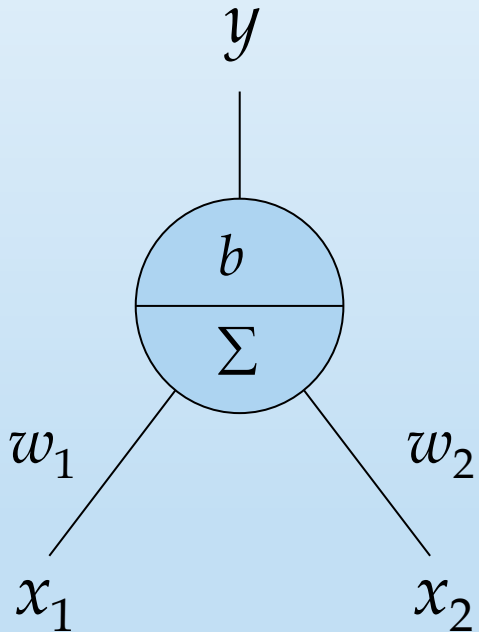


$$f = \sum_{i=1}^m w_i x_i + b$$
$$y = a(f)$$

Apa yang bisa dilakukan sebuah Neuron ?

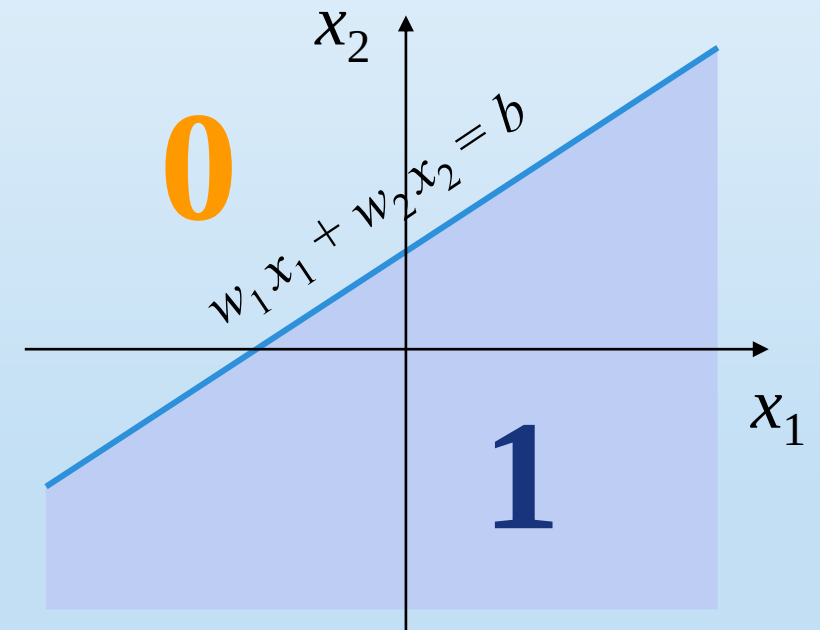
Sebuah neuron pada ANN dapat menyelesaikan permasalahan klasifikasi biner

- Sebagai fungsi pemisah (*hyperspace separation*)
- Sebagai *binary threshold*



$$f(x) = w_1x_1 + w_2x_2 - b$$

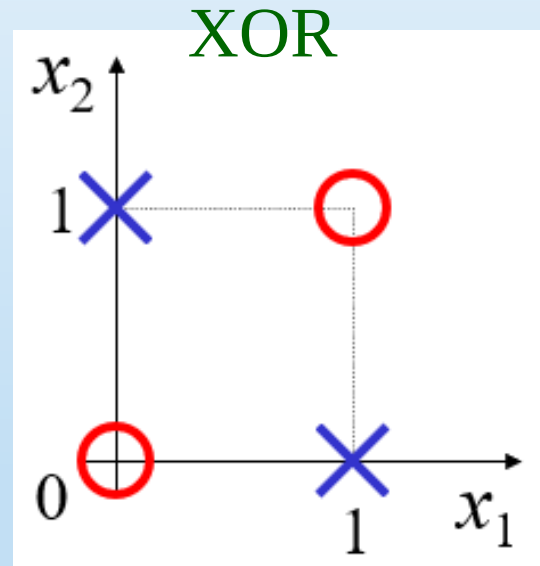
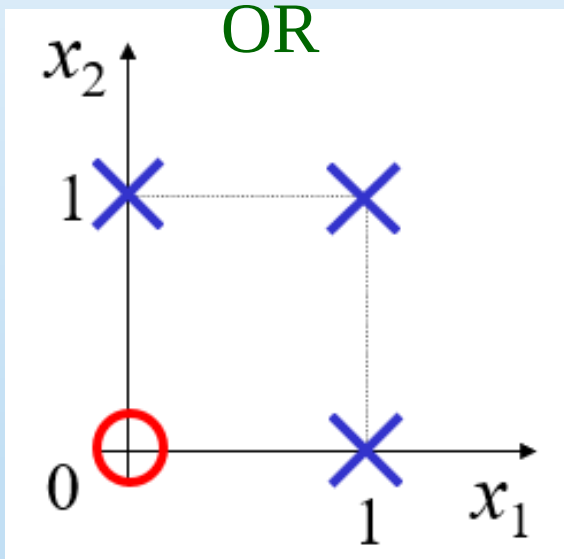
$$y = \begin{cases} 1 & f(x) \geq 0 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$



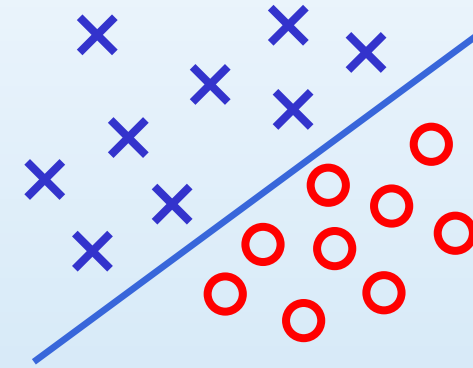
Permasalahan Linear dan Non-Linear

Permasalahan klasifikasi dapat dikategorikan sebagai:

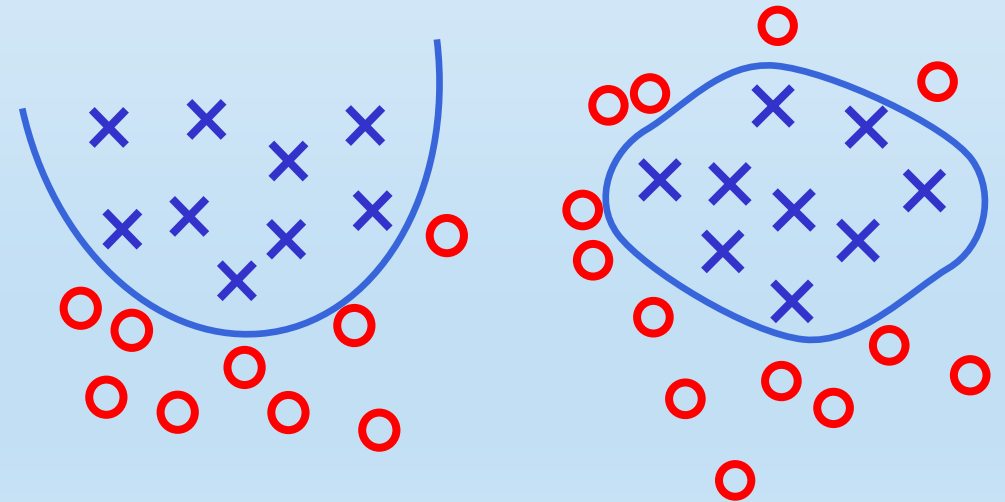
- Permasalahan Linear, misalnya fungsi OR dan AND
- Permasalahan Non-Linear, misalnya fungsi XOR



Linear



Non-linear

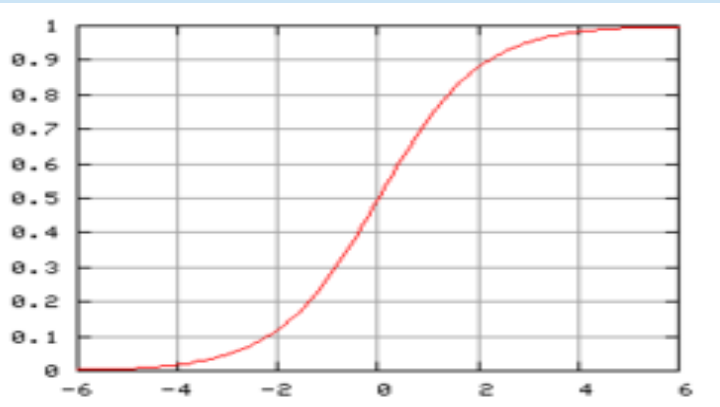


Fungsi Aktivasi

- Fungsi aktivasi merubah neuron menjadi non-linear
- Beberapa contoh fungsi aktivasi yang umum digunakan pada metode ANN sebagai berikut

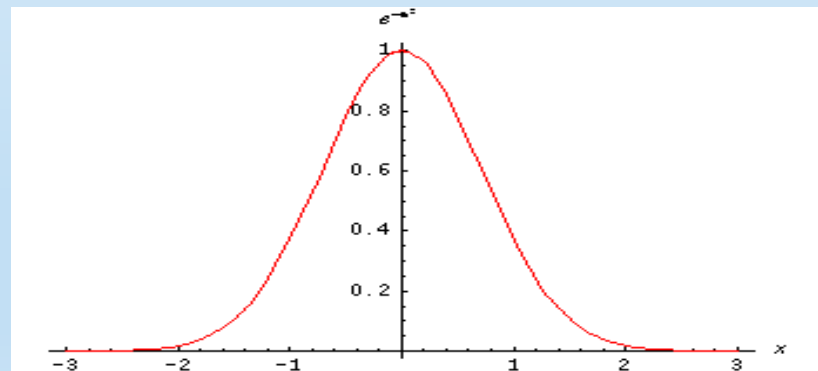
Sigmoid function

$$a(f) = \frac{1}{1 + \exp(-f)}$$



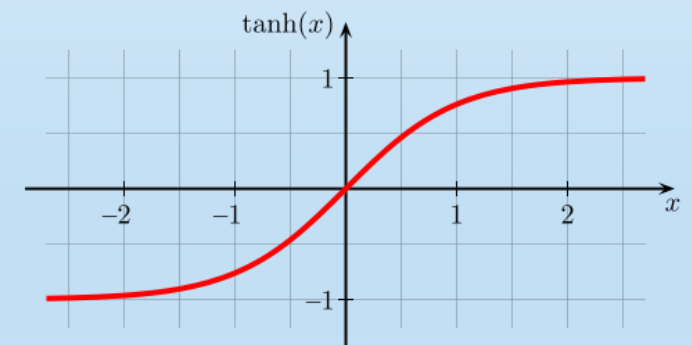
Gaussian function

$$a(f) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{f-\mu}{\sigma}\right)^2\right)$$

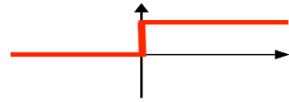
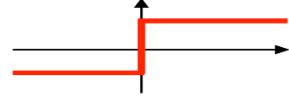
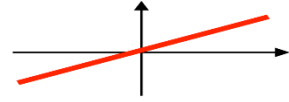
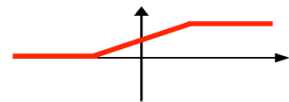
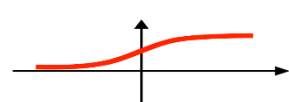
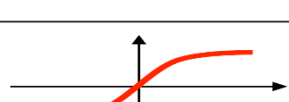
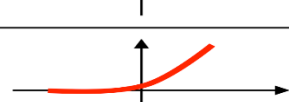


Tangent Hyperbolic function

$$\tanh(x) = 2\sigma(2x) - 1$$

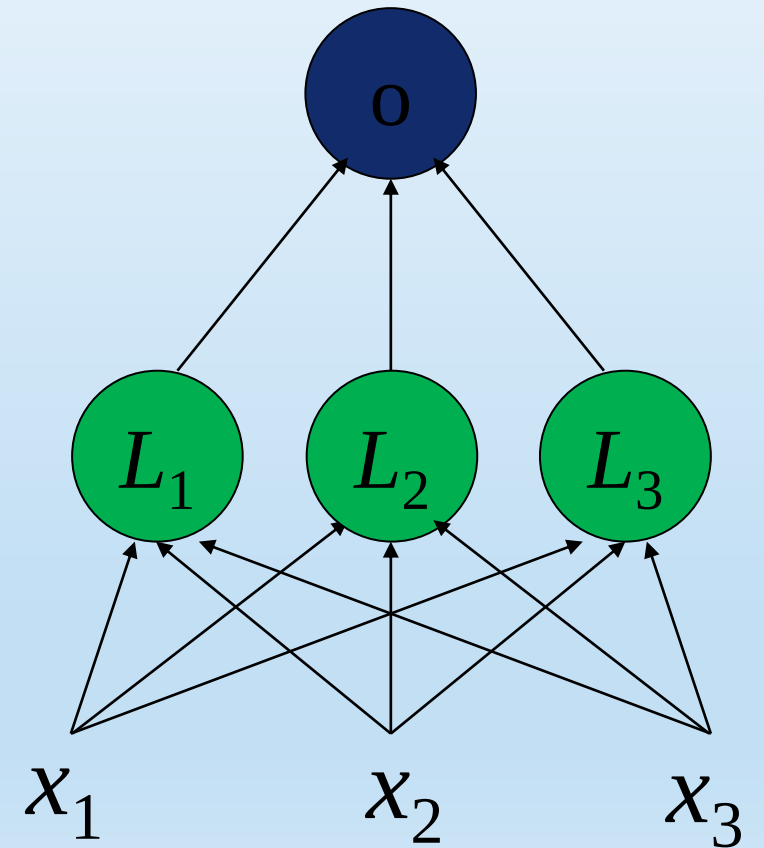
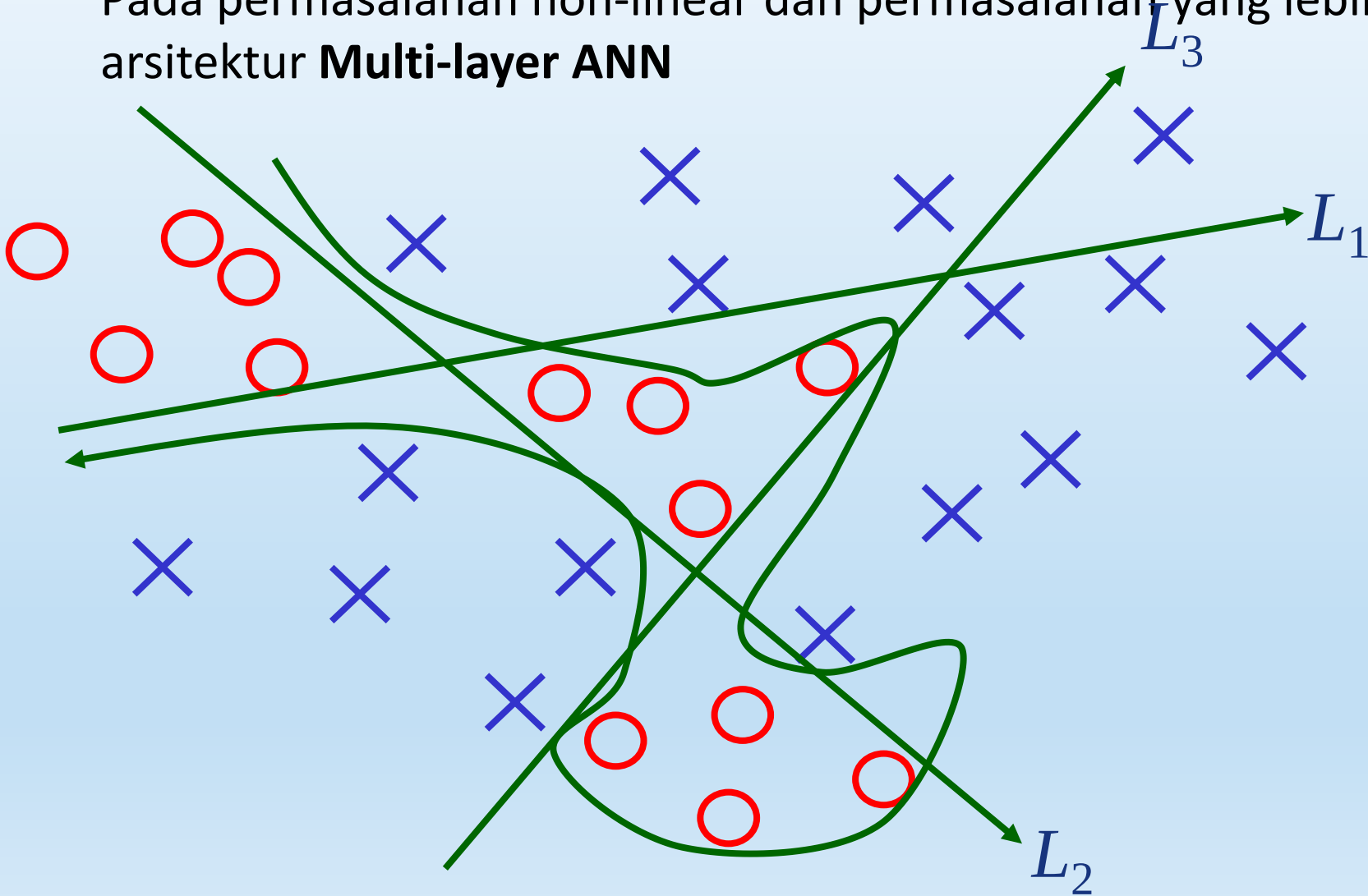


Fungsi Aktivasi

Activation function	Equation	Example	1D Graph
Unit step (Heaviside)	$\phi(z) = \begin{cases} 0, & z < 0, \\ 0.5, & z = 0, \\ 1, & z > 0, \end{cases}$	Perceptron variant	
Sign (Signum)	$\phi(z) = \begin{cases} -1, & z < 0, \\ 0, & z = 0, \\ 1, & z > 0, \end{cases}$	Perceptron variant	
Linear	$\phi(z) = z$	Adaline, linear regression	
Piece-wise linear	$\phi(z) = \begin{cases} 1, & z \geq \frac{1}{2}, \\ z + \frac{1}{2}, & -\frac{1}{2} < z < \frac{1}{2}, \\ 0, & z \leq -\frac{1}{2}, \end{cases}$	Support vector machine	
Logistic (sigmoid)	$\phi(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$	Logistic regression, Multi-layer NN	
Hyperbolic tangent	$\phi(z) = \frac{e^z - e^{-z}}{e^z + e^{-z}}$	Multi-layer Neural Networks	
Rectifier, ReLU (Rectified Linear Unit)	$\phi(z) = \max(0, z)$	Multi-layer Neural Networks	
Rectifier, softplus	$\phi(z) = \ln(1 + e^z)$	Multi-layer Neural Networks	

Multi-layer ANN

Pada permasalahan non-linear dan permasalahan yang lebih kompleks, menggunakan arsitektur **Multi-layer ANN**

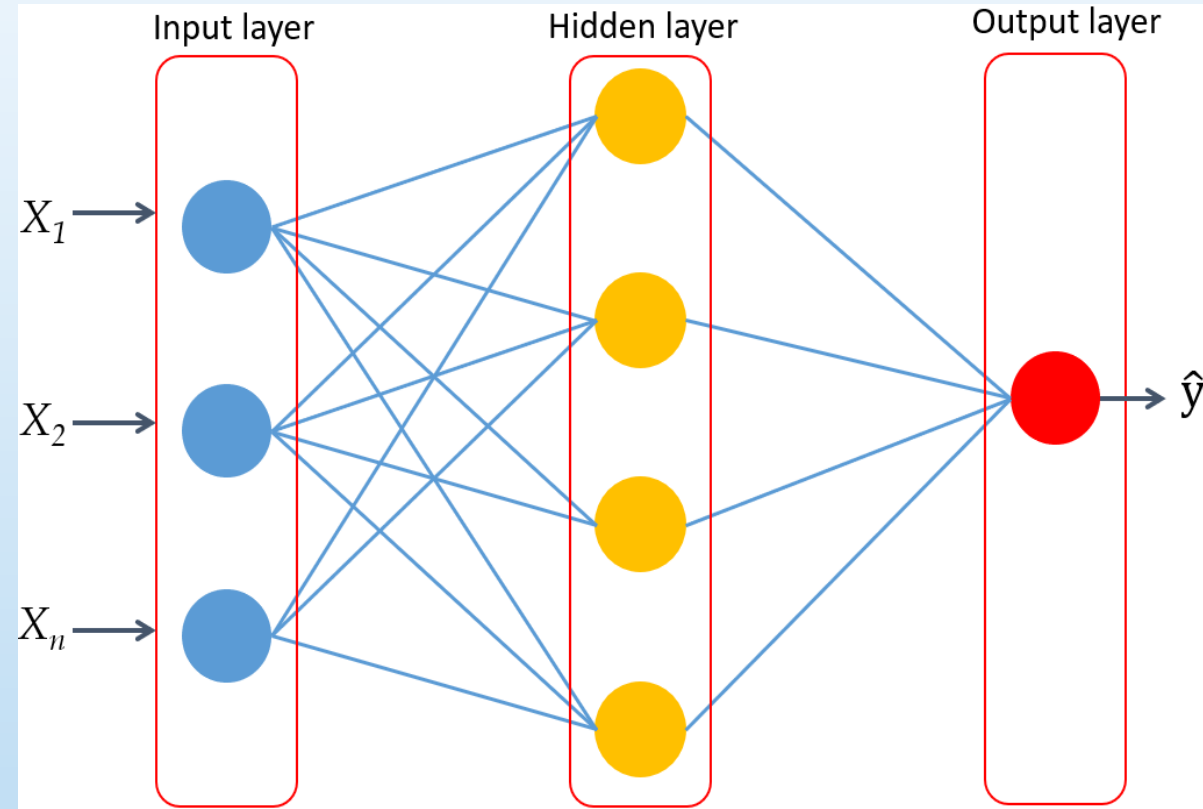


Multi-layer ANN

- ❑ Multilayer perceptron (MLP) adalah jaringan saraf tiruan feedforward yang menghasilkan serangkaian output dari serangkaian input. Ciri dari MLP adalah terdiri dari beberapa lapisan node input yang terhubung sebagai grafik terarah antara layer input dan output.
- ❑ MLP menggunakan backpropagation untuk melatih jaringan. MLP dapat dikatakan sebagai jaringan yang mendalam (deep learning).
- ❑ Multi layer perceptron memiliki sejumlah neuron atau saraf yang saling terhubung dengan neuron lainnya dengan neuron bobot penghubung. Dimana setiap neuron yang ada, merupakan sebuah unit yang memiliki tugas untuk memproses dan menghitung nilai aktivasi, mulai dari input hingga output, atau dari unit satu ke unit lainnya.

Arsitektur Multi-layer ANN

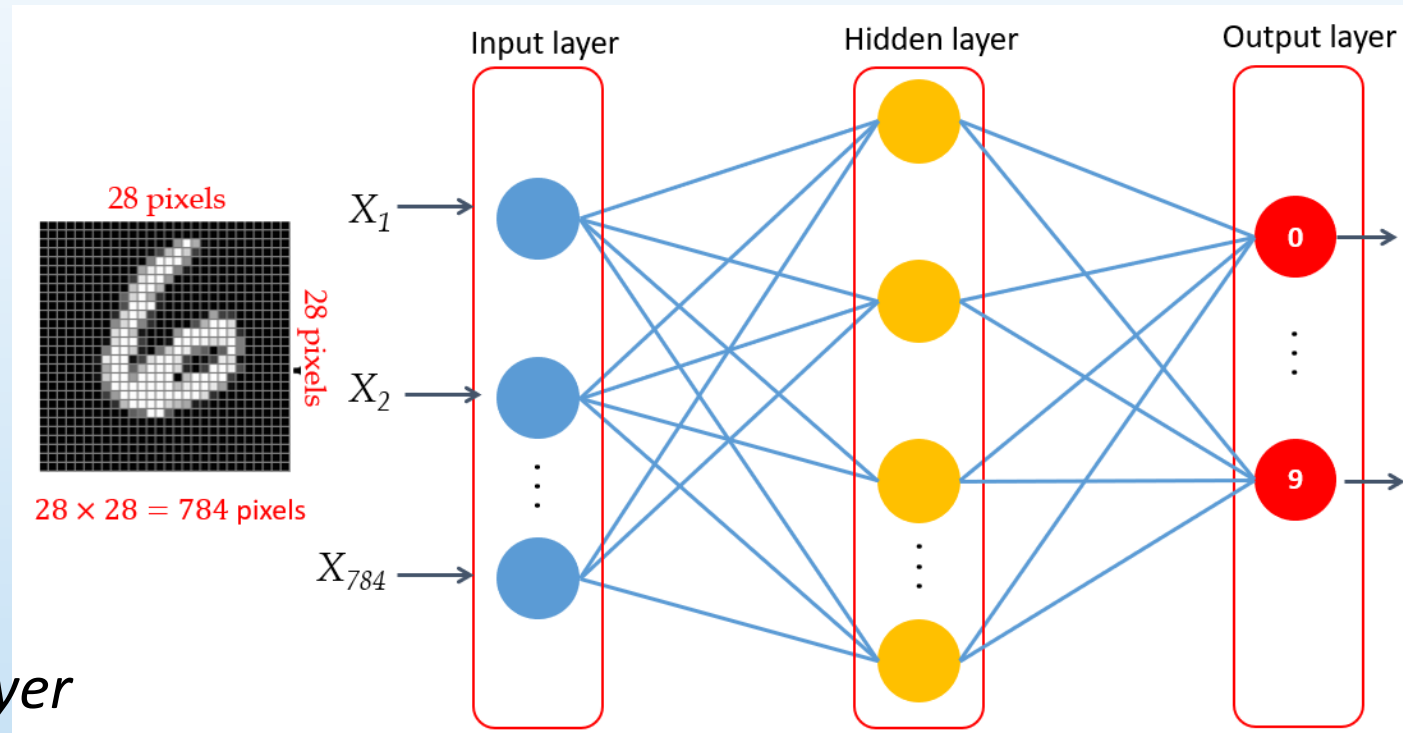
- Terdiri dari tiga layer yaitu:
 - input layer
 - hidden layer
 - output layer
- Hubungan antar neuron pada ANN merupakan ***fully connected network (FCN)***
- **Jumlah *hidden layer*** sebaiknya disesuaikan dengan kompleksitas permasalahan
- **Jumlah neuron pada *hidden layer*** umumnya lebih banyak daripada jumlah *neuron* di *output layer*



Desain arsitektur ANN

Penentuan jumlah *neuron* pada *input layer*

- Jumlah neuron sesuai dengan jumlah fitur pada data input



Penentuan jumlah *neuron* pada *output layer*

- Jumlah neuron sesuai dengan permasalahan
- Pada permasalahan klasifikasi biner dan regresi bisa menggunakan hanya satu *neuron*
- Pada permasalahan klasifikasi *multiclass* menggunakan jumlah *neuron* sesuai jumlah label kelasnya, misalnya: 10 neuron pada pengenalan angka

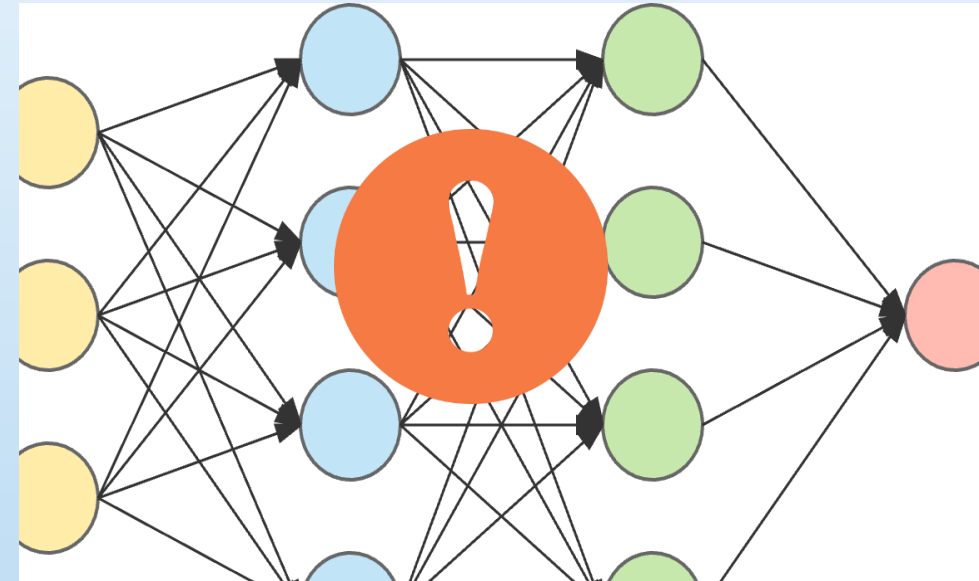
Desain arsitektur ANN

Penentuan jumlah *hidden layer*:

- Semakin banyak jumlah layer memerlukan komputasi waktu lebih lama
- Jumlah layer sebaiknya disesuaikan dengan kompleksitas permasalahan

Penentuan jumlah node (neuron) pada *hidden layer*:

- Semakin banyak jumlah node memungkinkan mempelajari pola yang lebih rumit
- Untuk mencegah *overfitting* sebaiknya menambah jumlah node secara bertahap



Desain arsitektur ANN

The screenshot displays the TensorFlow Playground interface for designing an Artificial Neural Network (ANN). The URL in the browser is <https://playground.tensorflow.org>.

Top Controls:

- Epoch: 000,000
- Learning rate: 0.03
- Activation: Tanh
- Regularization: None
- Regularization rate: 0
- Problem type: Classification

DATA: Which dataset do you want to use? (Two datasets are selected: a 2D scatter plot and a 2D spiral plot).

FEATURES: Which properties do you want to feed in? (Four features are selected: X1, X2, X1X2, and sin(X1)).

HIDDEN LAYERS: 2 HIDDEN LAYERS. The first hidden layer has 4 neurons, and the second hidden layer has 2 neurons. The output layer has 2 neurons.

OUTPUT: Test loss 0.519, Training loss 0.501. A scatter plot shows the output of the network, with orange and blue points representing different classes.

Annotations:

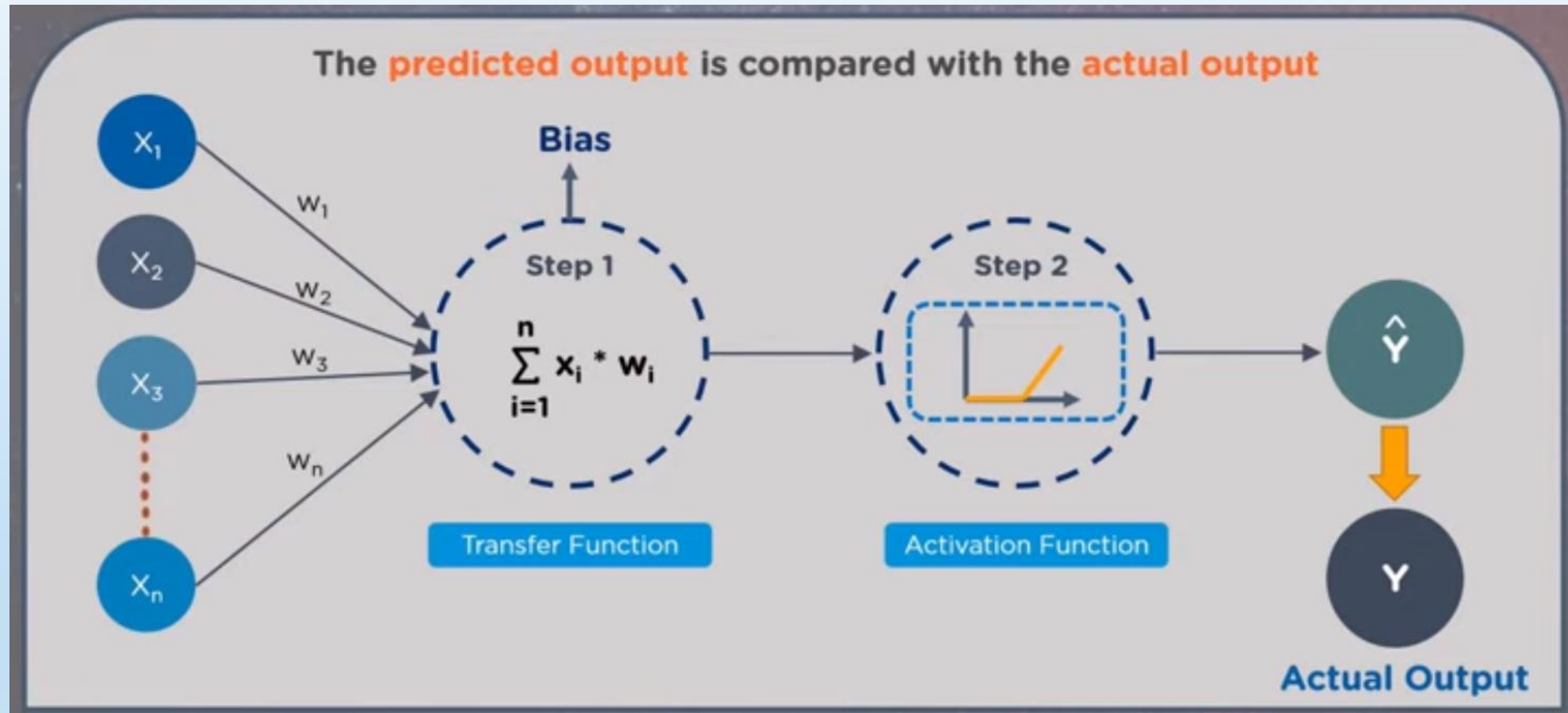
- "The outputs are mixed with varying weights, shown by the thickness of the lines." (referring to the connections between neurons in the hidden layers)
- "This is the output from one neuron. Hover to see it larger." (referring to the output of a single neuron in the first hidden layer)

Bottom Controls:

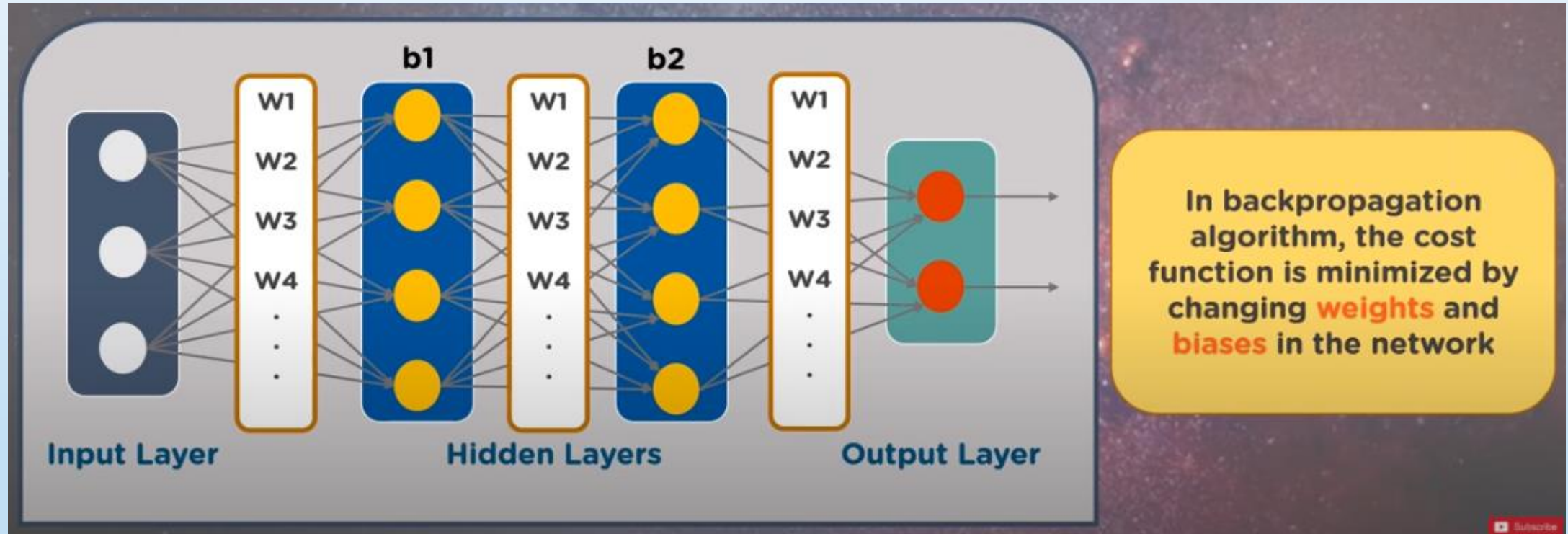
- Ratio of training to test data: 50%
- Noise: 0
- Batch size: 10
- REGENERATE button

URL: <https://playground.tensorflow.org/>

Cara Kerja ANN

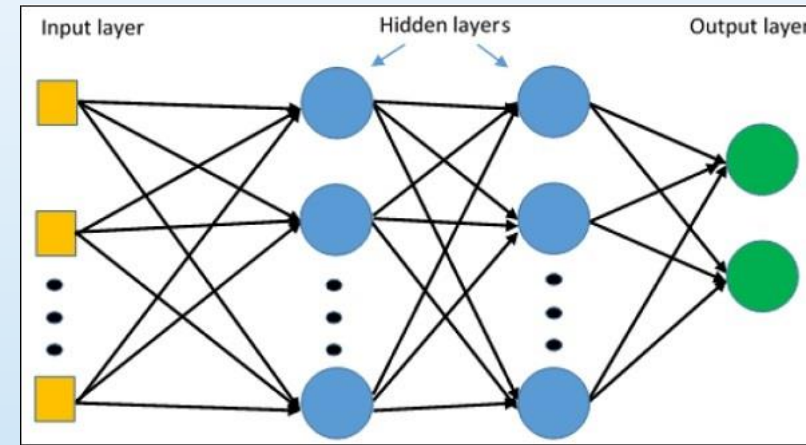
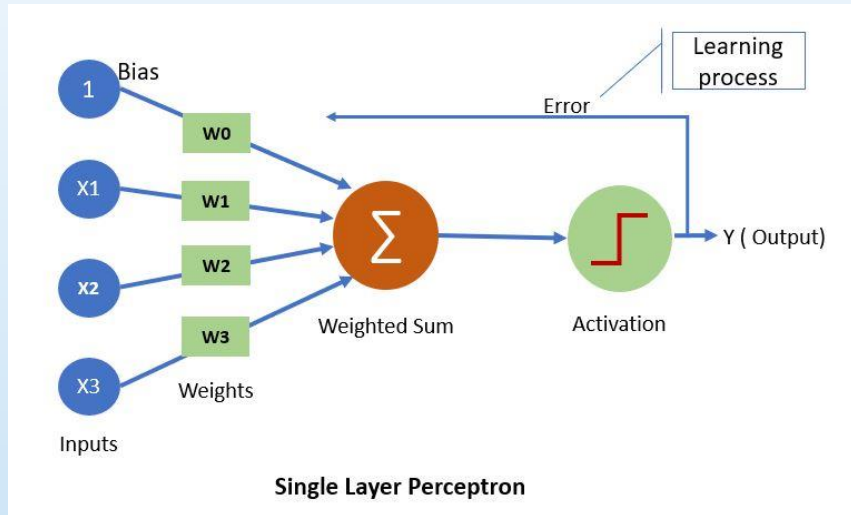


Backpropagation



<https://www.youtube.com/watch?v=MJNkCmoSkbo&t=45s>

SLP, MLP dan DNN



Multi-layer Perceptron (MLP)

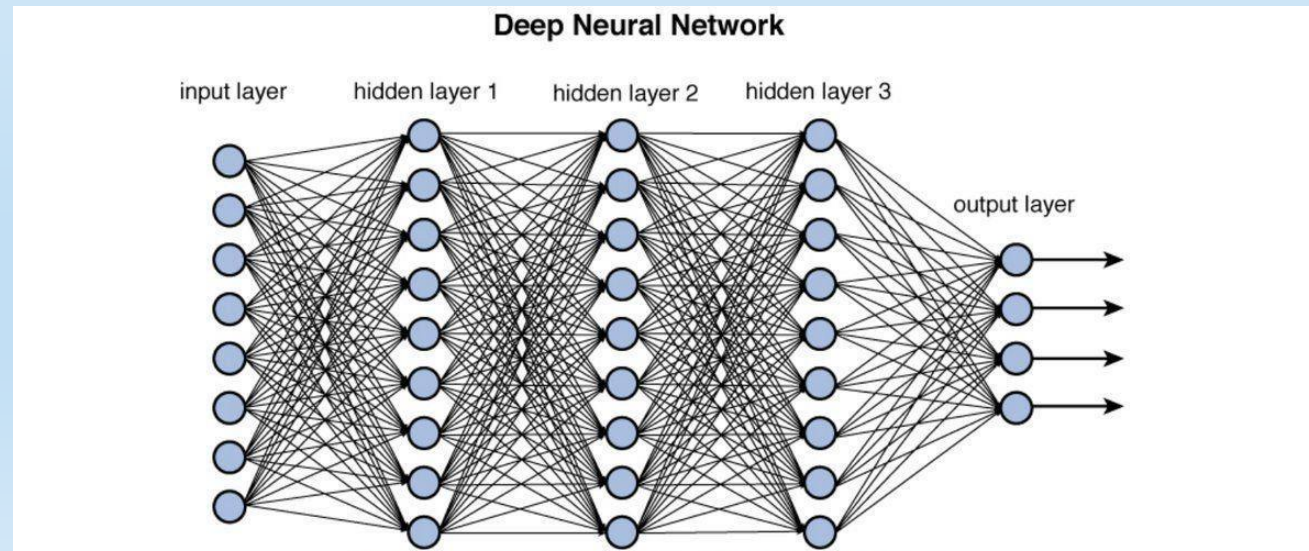


Figure 12.2 Deep network architecture with multiple layers.